



计算机网络

第五章 应用层服务与协议

徐敬东 张建忠

xujd@nankai.edu.cn

zhangjz@nankai.edu.cn

计算机网络与信息安全研究室

学习目标



总体目标：理解应用进程交互模型，掌握典型的应用层服务及应用层协议

理解客户/服务器模型和对等通信模型，了解服务器进程处理并发请求的方式

掌握域名系统的结构、命名方法和域名解析过程，理解根域名服务器的重要作用

了解电子邮件系统构成和邮件的传递过程，掌握SMTP、POP协议的基本原理

掌握Web服务的特点、HTTP 1.1的工作机制及所面临的性能问题，以及HTTP/2的优化机制和解决的关键问题

掌握CDN所解决的问题和基本工作机制，理解两种重定向方法，理解动态自适应流媒体传输协议的基本思想

5.1 应用进程交互模式

5.1.2 客户-服务器模式

5.1.3 对等模式

5.2 WWW服务及协议

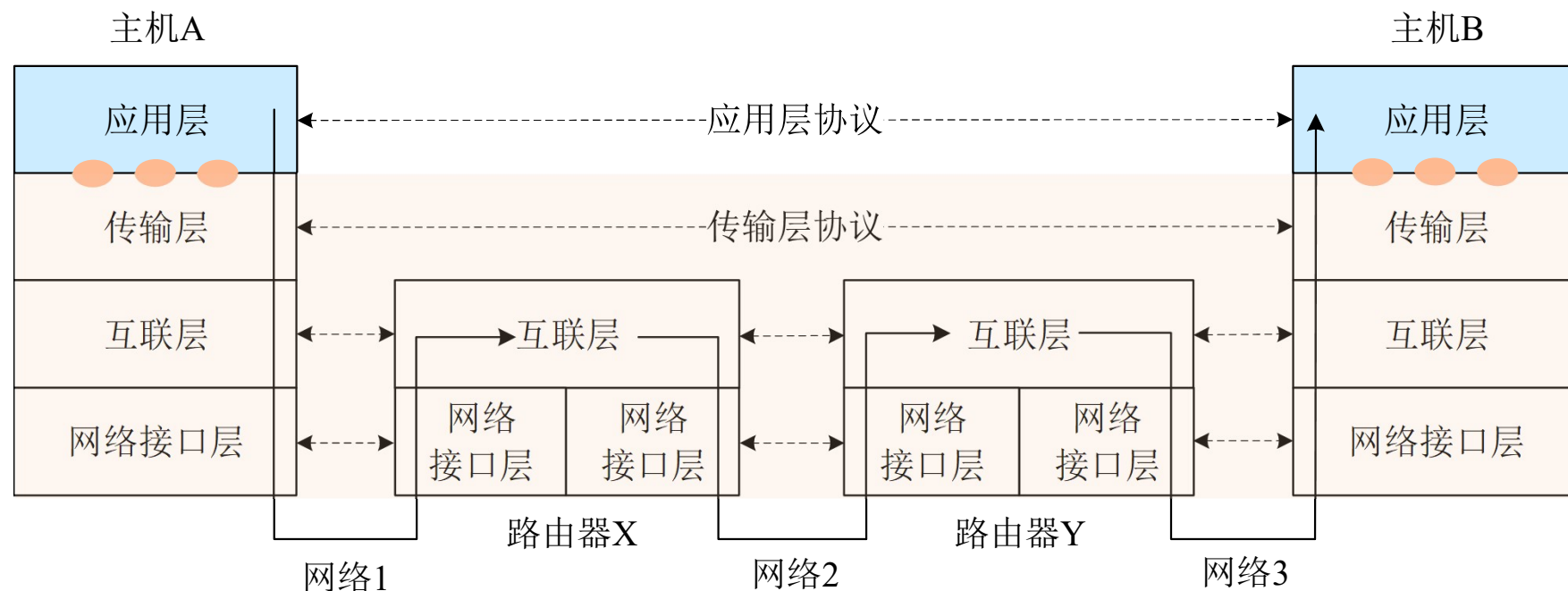
5.3 域名系统

5.4 电子邮件服务及协议

5.5 内容分发网络

5.6 流媒体传输协议

TCP/IP体系结构中数据传输过程



■ 传输层通过套接字为应用层提供端到端的传输服务

- TCP通过流式套接字为应用层提供服务
- UDP通过数据报套接字为应用层提供服务
- QUIC、RTP需要集成到应用层实体中进行实现

5.1 应用进程交互模式



■ 应用进程：实现应用层功能

- 在主机的主机空间实现
- 执行应用层协议，进程之间交换应用层协议数据单元（报文）

■ 应用进程交互模式

- 客户-服务器（Client-Server, C/S）模式
 - 客户和服务端为两个应用进程
 - 服务器进程处于守候状态，等待接收客户进程的请求并给出响应
 - 典型应用：DNS服务、电子邮件服务、WWW服务、文件传输服务等
- 对等（Peer-to-Peer, P2P）模式
 - 是一种分布式服务模式，最小化服务器的使用（或不使用）
 - 应用进程功能相同、地位相等，统称为对等方（peer）
 - 典型应用：即时通讯、网络电话等

5.1 应用进程交互模式



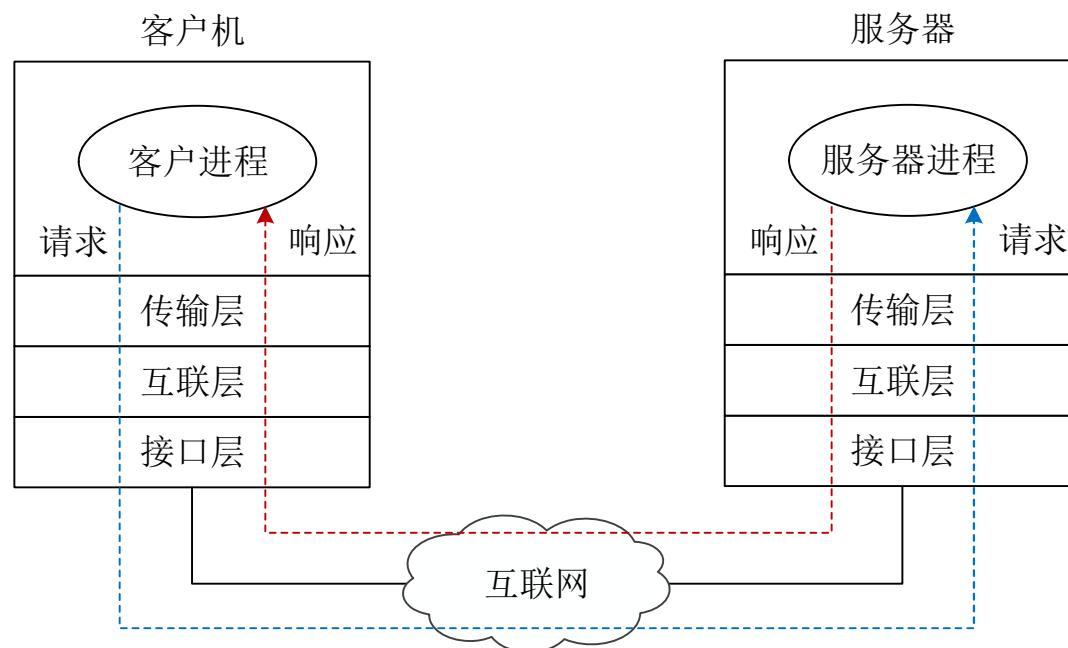
5.1.1 客户-服务器模式

■ 服务器进程

- 处于守候状态，等待客户进程的请求并给出响应
- 通常运行在TCP或UDP的公开端口上
- 运行服务器进程的主机一般具有固定的IP地址
- 客户进程通过IP地址和端口寻址服务器进程

■ 客户进程

- 可以随时运行，向服务器进程发送请求并接收响应
- 可以使用动态IP地址
- 客户进程之间不直接通信



5.1 应用进程交互模式



5.1.1 客户-服务器模式

■ 服务器进程处理并发请求的方式

➤ 顺序方式

- 只运行一个服务器进程，并维护单一的请求队列
- 客户请求到达时，先进入请求队列中等待，服务器进程基于先入先出的原则依次处理

➤ 并发方式

- 运行一个主服务器进程，该进程为守候进程，等待客户请求的到达
- 客户请求到达时，主服务器进程为客户创建一个从属进程，由该从属进程服务于对应的客户，而主服务器进程继续等待接收其他客户的请求

注： TCP/IP体系结构中，使用TCP服务的服务器进程通常采用并发方式，使用UDP服务的服务器进程通常采用顺序方式

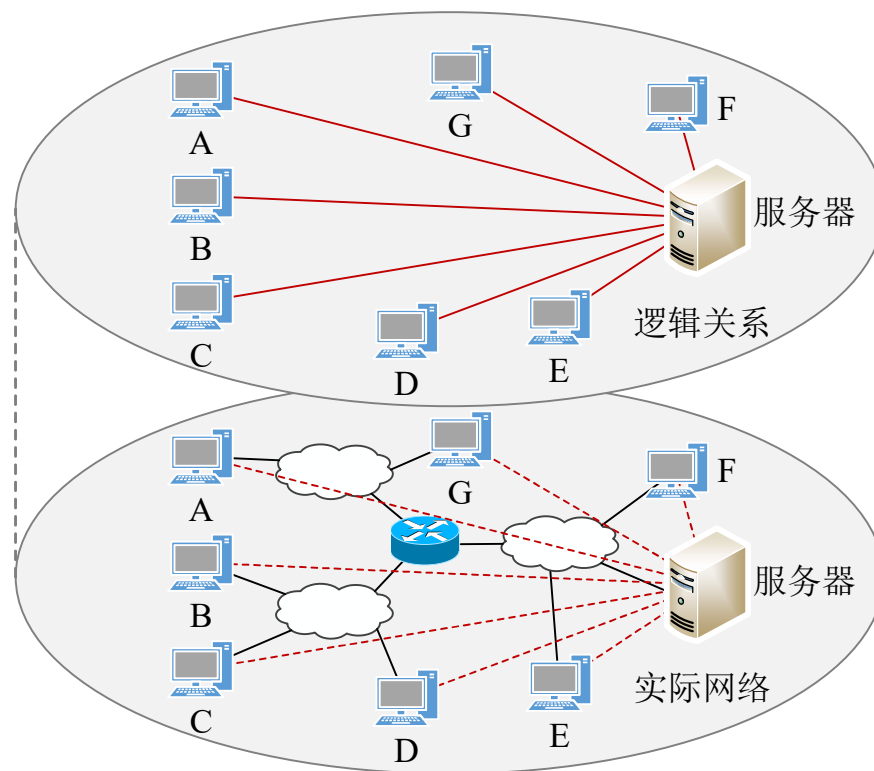
5.1 应用进程交互模式



5.1.1 客户-服务器模式

■ 客户与服务器的逻辑关系

- 是一种集中式服务模式，所有客户进程都与服务器进程进行交互，客户进程之间不进行直接通信
- 服务器进程要处理大量客户进程的请求，对主机的软硬件资源要求较高
- 服务于大量客户的应用需要利用数据中心中的大量主机同时为客户提供服务



5.1 应用进程交互模式



5.1.1 客户-服务器模式

■ 优势

- 主要资源和核心功能集中在服务器，对客户的能力要求少，便于管理
- 主要性能瓶颈在服务器，通过服务器软硬件的提升及网络带宽的增加，能够有效地改善服务的总体性能
- 便于安全防护和安全认证

■ 问题和解决策略

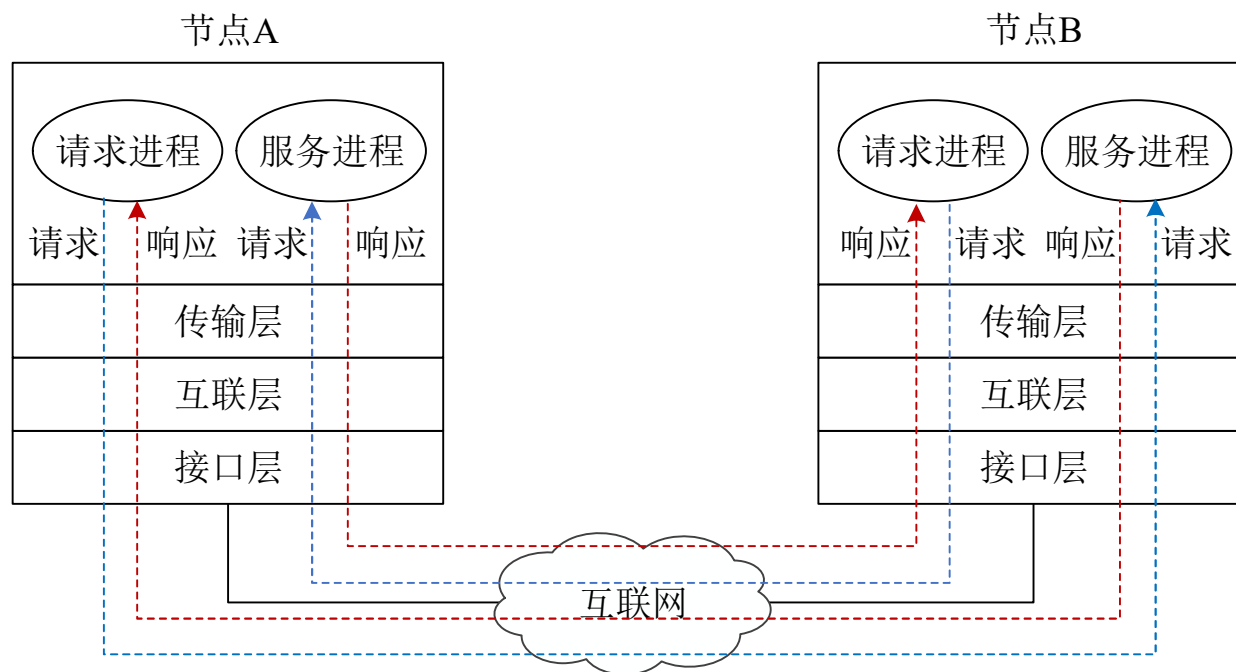
- **问题**：服务器集中式部署，在大量请求同时到达会导致服务器瞬间拥塞，同时也存在单点失效、请求响应时间长等问题
- **解决策略**：服务器采用分布方式进行组织，通过资源的分布式部署及对客户请求的合理调度，能够很好地解决所面临的问题，例如，使用内容分发网络（CDN）提供分布式服务

5.1 应用进程交互模式



5.1.2 对等模式

- 是一种分布式服务模式，节点中运行的应用进程功能相同、地位相等，称为**对等方**（peer）
- 每个对等方既可以提供服务，也可以请求服务。对等模式基本摆脱了对专用服务器的依赖，或将对专用服务器的依赖降至最低



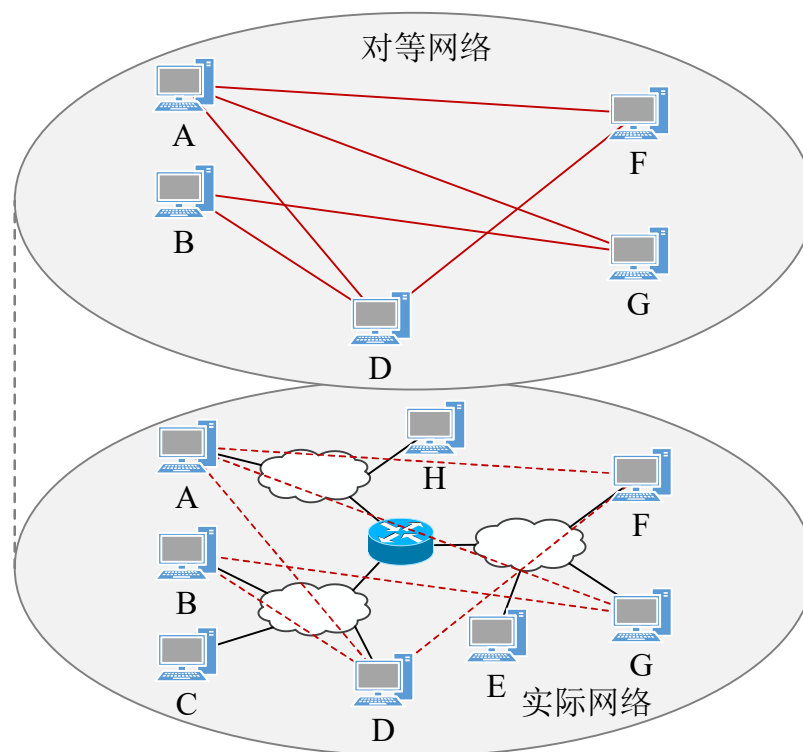
5.1 应用进程交互模式



5.1.2 对等模式

- **对等网络**：在对等模式中，每种应用会在应用层形成一个面向应用的逻辑网络，称为对等网络（P2P网络）或覆盖网络
- 对等网络通常不考虑或很少考虑实际网络拓扑，只体现对等方之间的逻辑关系

关键问题：在对等网络这种分布式服务模式中如何准确、高效地查找所需的资源



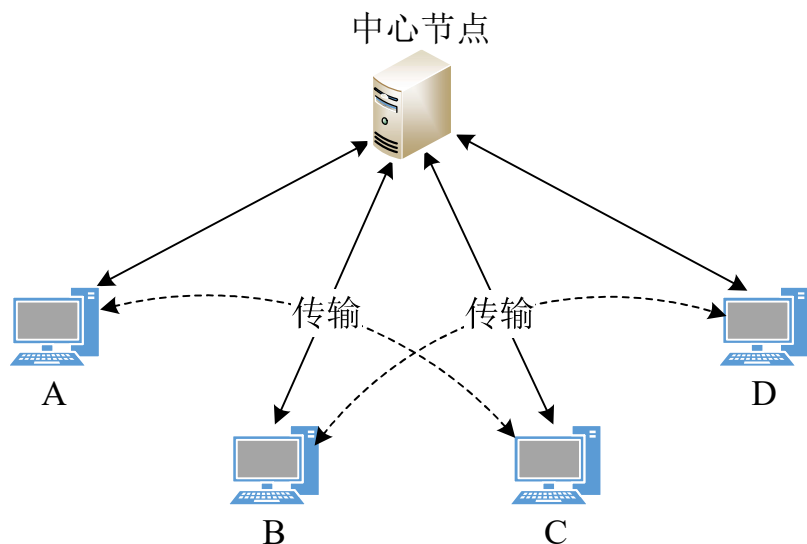
5.1 应用进程交互模式



5.1.2 对等模式

■ 中心式对等网络

- **中心节点**负责保存和维护对等网络中所有节点发布的共享资源描述信息及地址信息，不保存资源的具体内容
- **请求节点**向中心节点发送请求以查找所需的资源，如果中心节点保存有相应资源的描述信息，则向请求节点返回资源存储节点的地址
- 请求节点和资源存储节点之间直接传输资源的具体内容



优点：维护简单，可以借助集中式目录系统进行资源查找，灵活高效且能实现复杂查询

缺点：中心节点容易出现单点失效及过载，可扩展性较差

典型示例：Napster、BitTorrent等

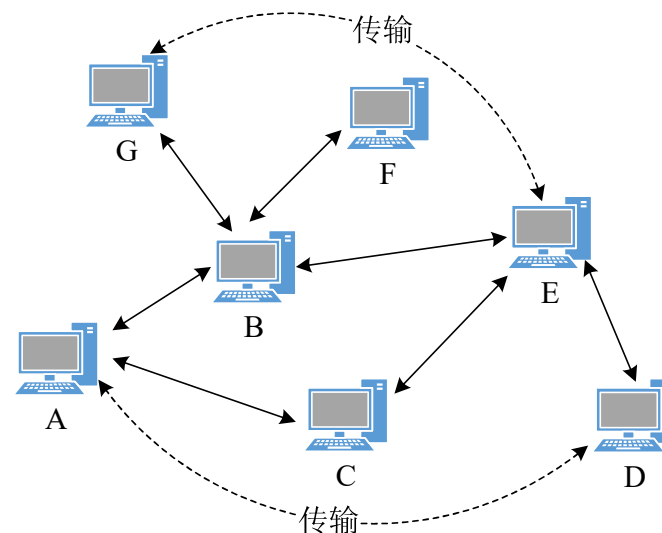
5.1 应用进程交互模式



5.1.2 对等模式

■ 分布式非结构化对等网络

- 不依赖中心节点，节点之间的关系随机形成
- 资源存储在节点本地，不需要向其他节点发送资源描述信息
- 资源查找采用洪泛策略，如果查询节点查找到资源的位置（如IP地址和端口号），则直接进行资源下载
- **优点：**不受单点故障影响，容错性好，支持复杂查询，受节点频繁进出网络的影响较小，具有较好的可用性
- **缺点：**由于没有确定拓扑结构的支持，无法保证资源查找的效率，搜索的结果可能不完全。同时，洪泛式资源查找会造成较大的网络带宽资源消耗，可扩展性差
- **典型示例：**Gnutella、Freenet等



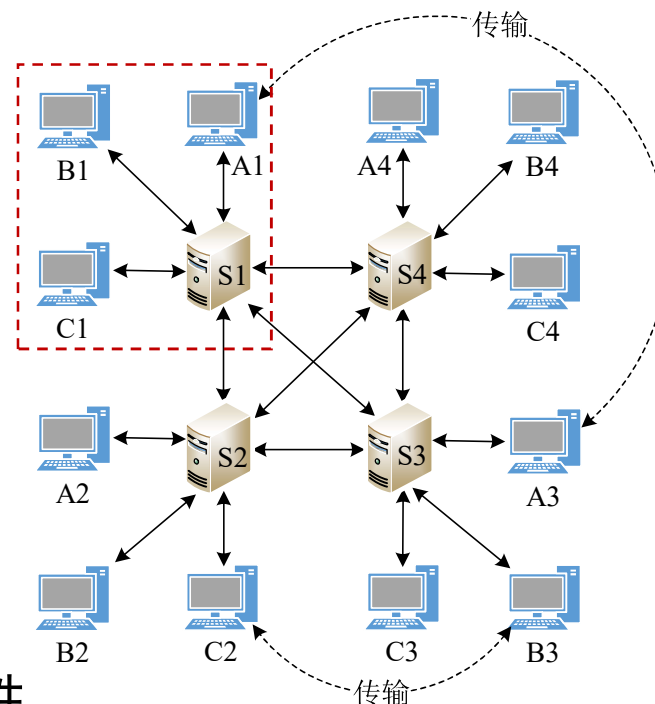
5.1 应用进程交互模式



5.1.2 对等模式

■ 混合式对等网络

- 选择一些性能较高的节点作为**超级节点**，每个超级节点与若干个普通节点组成一个**中心式的子对等网络**
- 超级节点保存子对等网络中普通节点发布的共享资源描述信息及地址信息，超级节点之间以分布式非结构化的形式进行连接
- **特点**：采用层次结构，具有良好的可扩展性
 - 有多个超级节点，且动态选择，能够缓解中心式对等网络的单点失效问题
 - 超级节点中保存子对等网络中的资源索引，查询请求只在超级节点之间进行洪泛，能够提高查询效率
- **典型示例**：KaZaA、Grokster、iMesh、比特币等



5.1.2 对等模式

■ 分布式结构化对等网络（DHT网络）

- 有严格的逻辑拓扑结构和查询路由算法
- 节点标识符（Nid）：哈希主机的IP地址等信息得到
- 资源标识符（Rid）：哈希资源的名称、内容等信息得到
- DHT网络维护一个庞大的分布式哈希表（DHT）
 - 哈希表被划分成多个不重叠的子空间，节点在加入DHT网络时根据自身的标识符获得属于自己的子空间，并成为该子空间中标识的管理和维护者
 - Nid与Rid使用相同的哈希值空间，资源及描述信息通常存储在与其Rid较近的Nid上
- 典型示例：包括Chord、Pastry、Kademlia等，在BitTorrent-DHT、以太坊，以及星际文件系统（IPFS）中得到了广泛应用

5.1 应用进程交互模式

5.2 WWW服务及协议

5.3 域名系统

5.4 电子邮件服务及协议

5.5 内容分发网络

5.6 流媒体传输协议

5.4.1 Web客户-服务器模型

5.4.2 Web页面结构及标识方法

5.4.3 超文本传输协议

5.4.4 Web缓存机制

5.4 WWW服务及协议



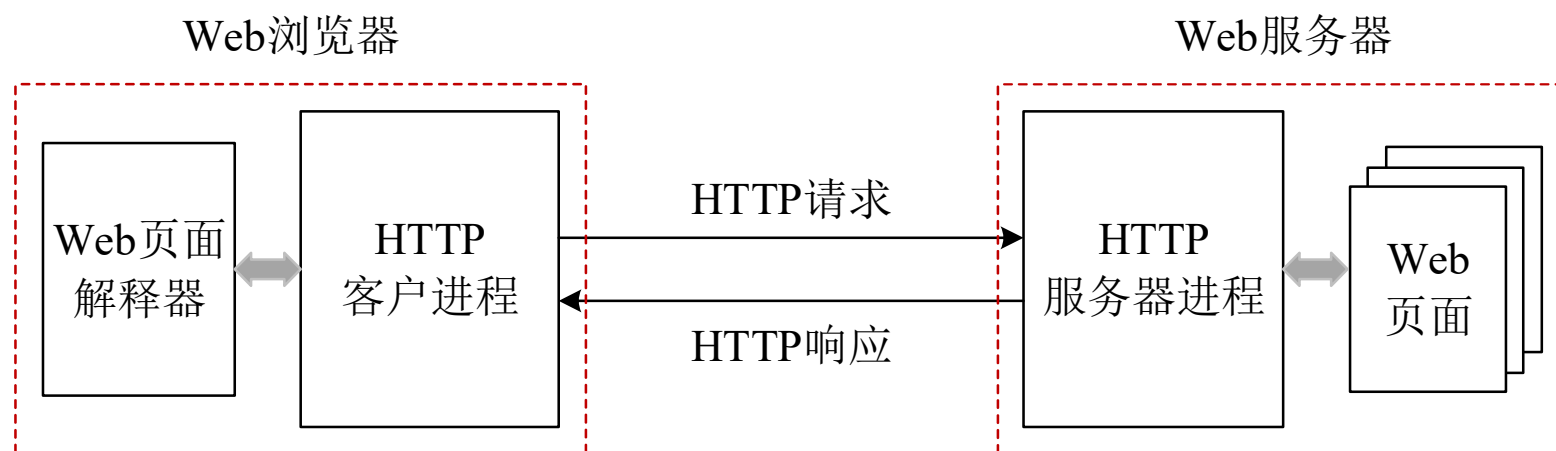
5.4.1 Web客户-服务器模型

■ Web服务器

- 运行HTTP服务器进程，并保存可以被Web浏览器访问的信息资源
- 信息资源通常以Web页面的方式进行组织

■ Web浏览器（Web客户）

- 运行HTTP客户进程和Web页面解释器，负责对Web页面进行解释和呈现
- 浏览器与服务器之间利用超文本传输协议（HTTP）进行交互



5.4.2 Web页面结构及标识方法

■ 静态页面与动态页面

- 静态页面：每次访问都会呈现相同的结果
- 动态页面：按需产生，可以由Web服务器执行程序动态产生，也可以将程序嵌入到Web页面中，由Web浏览器执行后动态产生，如JavaScript脚本程序

■ Web页面基本结构

- Web页面是一种结构化的文档，使用超文本标记语言（HTML）进行编写，也被称为HTML文档，目前HTML的最新版本是HTML 5.0
- HTML使用显式标记定义文档结构、描述文本格式，以及在文档中嵌入图像、声音、视频等对象和超文本链接
- 标记封装在“<”和“>”中，不区分大小写字母。大部分标记成对出现，将所影响的文本夹在中间，也有一些标记单个出现，称元素标记
- 一些标记附带属性，属性的形式为“属性名=属性值”

5.4.2 Web页面结构及标识方法

■ 基本结构标记与段落标记

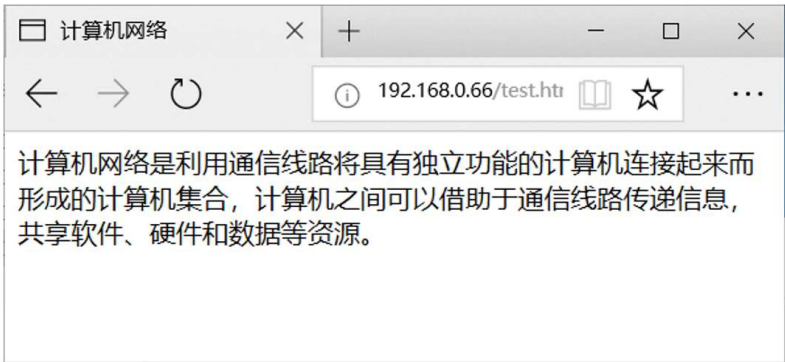
- 基本结构标记包括：<HTML>、</HTML>、<HEAD>、</HEAD>、<TITLE>、</TITLE>、<BODY>和</BODY>等
 - HTML文档以<HTML>开始，以</HTML>结束
 - 夹在<HEAD>和</HEAD>之间的信息为文档的首部信息
 - 夹在<BODY>和</BODY>之间的信息为文档的主体信息
 - 夹在<TITLE>和</TITLE>之间的信息形成了文档的标题。文档标题信息显示在浏览器的标题栏中，文档的主体信息显示在浏览器的主窗口中
- HTML文档中最基本的单位是段落，段落用<P>表示，Web浏览器将段落的内容从左到右、从上到下显示

5.4 WWW服务及协议



5.4.2 Web页面结构及标识方法

■ 基本结构标记与段落标记

源 HTML 文档	Web 浏览器显示结果
<pre><HTML> <HEAD> <TITLE> 计算机网络 </TITLE> </HEAD> <BODY> 计算机网络就是利用通信线路将具有独立功能的 的计算机连接起来而形成的计算机集合，计算机之间 可以借助于通信线路传递信息，共享软件、硬件和数 据等资源。<P> </BODY> </HTML></pre>	

5.4 WWW服务及协议



5.4.2 Web页面结构及标识方法

■ 图像标记

源 HTML 文档	Web 浏览器显示结果
<pre><HTML> <HEAD> <TITLE> 计算机网络 </TITLE> </HEAD> <BODY> 计算机网络是利用通信线路将具有独立功能的 计算机连接起来而形成的计算机集合，计算机之间可 以借助于通信线路传递信息，共享软件、硬件和数据 等资源。<P> </BODY> </HTML></pre>	 The screenshot shows a web browser window with the title '计算机网络' (Computer Network). The address bar displays '192.168.0.66/test.htm'. The page content includes a paragraph explaining that a computer network is formed by connecting independent computers using communication lines to share resources. Below the text is a diagram of a network topology. The diagram shows a central cloud-like network with several nodes connected to it. The nodes are labeled: 'Web服务器' (Web server), '便携电脑' (Portable computer), '邮件服务器' (Mail server), 'PC机' (PC), '智能手机' (Smartphone), '平板电脑' (Tablet), and '大型机' (Mainframe).

5.4.2 Web页面结构及标识方法

■ 超链接标记

- 将一个文档与其他文档进行关联，形成超文本
- 链接的文档可以在同一台服务器中，也可以在其他服务器中
- 使用文本作为超链接的基本语法

`<A HREF="URL或文件名"> 文本字符串 </A>`

- 属性HREF指定相关联文档的位置
- 文本字符串为超链接在浏览器窗口中显示的文字

- 使用图像作为超链接的基本语法

`<A HREF="URL或文件名"> <IMG src="图像文件名"> </A>`

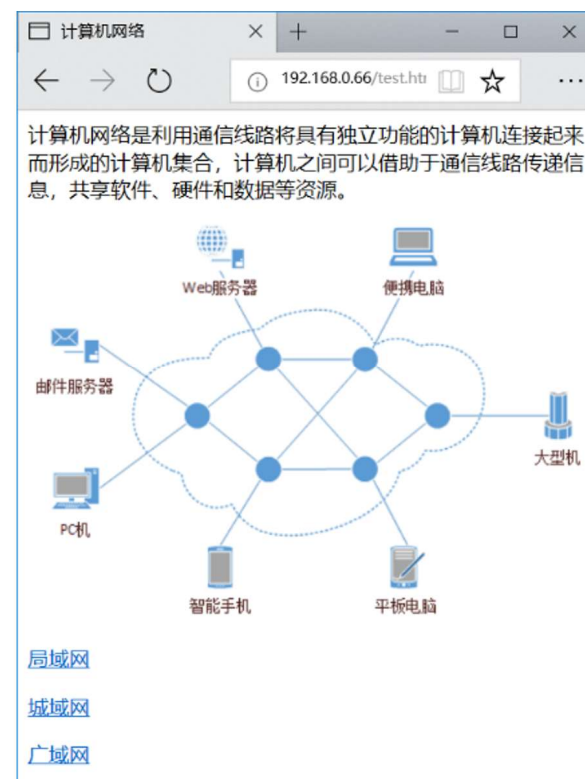
- 属性HREF指定相关联文档的位置
- 属性src给出图像的位置

5.4 WWW服务及协议



5.4.2 Web页面结构及标识方法

■ 文本超链接

源 HTML 文档	Web 浏览器显示结果
<pre><HTML> <HEAD> <TITLE> 计算机网络 </TITLE> </HEAD> <BODY> 计算机网络就是利用通信线路将具有独立功能的计算机连接起来而形成的计算机集合，计算机之间可以借助于通信线路传递信息，共享软件、硬件和数据等资源。<P> <P> 局域网 <P> 城域网 <P> 广域网 </BODY> </HTML></pre>	

5.4 WWW服务及协议



5.4.2 Web页面结构及标识方法

图
像
超
链
接

源 HTML 文档	浏览器显示结果
<pre><HTML> <HEAD> <TITLE> 计算机网络 </TITLE> </HEAD> <BODY> 计算机网络是利用通信线路将具有独立功能的计算机连 接起来而形成的计算机集合，计算机之间可以借助于通信线 路传递信息，共享软件、硬件和数据等资源。<P> <P> 局域网 城域网 广域网 </BODY> </HTML></pre>	

5.4.2 Web页面结构及标识方法

■ 统一资源定位符（URL）

- URL用于标识资源的位置，指出访问资源的方法
- **URL组成**：协议类型、主机名（或IP地址）、端口、路径及文件名

- 例如，南开大学网络实验室Web服务器中的一个页面的URL为

`http://netlab.nankai.edu.cn:8080/student/network.html`

协议类型 主机名 端口 路径及文件名

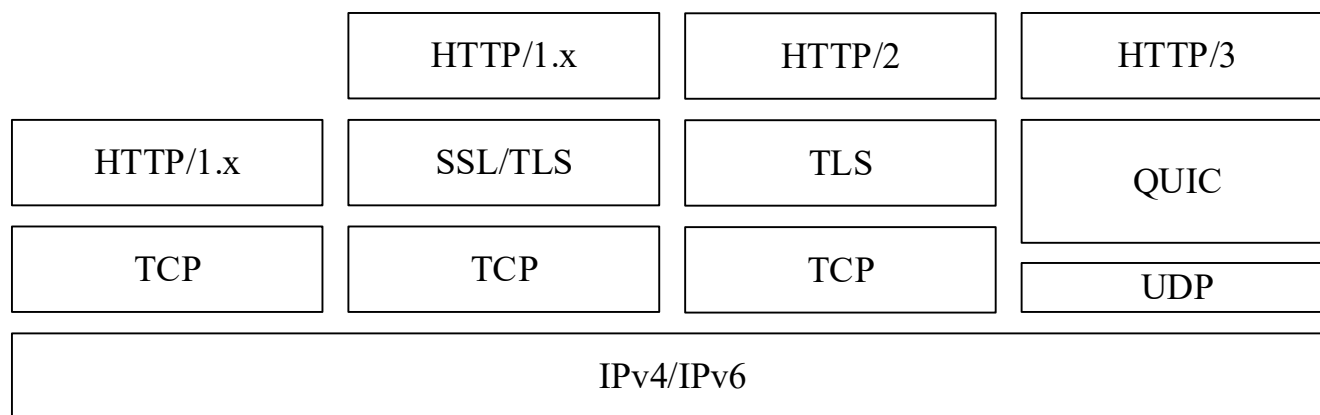
- 如果使用默认端口，端口可以省略
- 如果使用默认页面，路径及文件名可以省略
- 协议类型有多种，例如，http:指明访问Web服务器，ftp:指明访问FTP服务器，file:指明访问本地主机上的文件等等

5.4 WWW服务及协议



5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

- HTTP是一种简单的、**无状态**的应用层协议，HTTP客户进程发出**请求**，HTTP服务器进程返回**响应**，服务器不保留客户的状态信息
- HTTP从最初的HTTP/1.0发展到目前的HTTP/3，其功能、性能和安全性都得到了优化，所依赖的下层协议也发生了变化
- HTTP的使用方式和应用范围也发生了很大变化，逐渐演变成了构建应用层协议的基础，目前许多应用层协议依赖HTTP的传输服务



注：HTTP服务器进程默认使用TCP的80端口

5.4 WWW服务及协议



5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ HTTP/1.x报文：请求报文

- 包括请求行、首部行和报文体，由可读ASCII构成，报文体采用MIME格式

请求行 → **GET** /network.html HTTP/1.1\r\n

请求方法 资源的URL HTTP版本 回车字符

首部行 → Host: 192.168.0.66\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0\r\n
Accept: text/html,application/xhtml+xml\r\n
Accept-Encoding: gzip,deflate\r\n
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9\r\n
Keep-Alive: 115\r\n
Connection: keep-alive\r\n

(每行包含“键-值”对)

独立的回车换行分割首部行和报文体 → \r\n

报文体 → 【POST和PUT方法包含报文体】

换行字符

5.4 WWW服务及协议



5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ HTTP/1.x报文：请求报文

➤ **请求方法**：指明对请求对象进行的操作，请求报文的类型由请求方法决定，例如

- GET方法用于向服务器请求一个页面或对象（如图像、声音、视频等）
- POST方法用于向服务器提交数据，如提交表单数据或上传文件等

协议版本	请求方法	描述
HTTP/1.0 HTTP/1.1	GET	向服务器请求文档或对象
	HEAD	向服务器请求文档信息
	POST	向服务器递交信息
HTTP/1.1	OPTION	请求关于可用选项信息
	PUT	向服务器上传文档
	DELETE	删除URL标识的文档
	TRACE	回送请求报文
	CONNECT	由代理使用

5.4 WWW服务及协议



5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ HTTP/1.x报文：请求报文

➤ **首部行**：向服务器说明请求的选项和参数

名称	描述
Host	目标对象所在的主机
User-Agent	发送请求的浏览器类型、使用的操作系统等信息
Accept	客户端能够接受的媒体格式
Accept-charset	客户端可以处理的字符集
Accept-encoding	客户端可以处理的编码方案
Accept-language	客户端可以使用的语言
If-modified-since	如果在指定的日期后有更新，则发送文档
Connection	开启或关闭持久连接
Content-type	内容的类型
Content-length	内容的长度
Content-language	内容的语言
Content-Encoding	内容的编码

5.4 WWW服务及协议



5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ HTTP/1.x报文：响应报文

- 包括**状态行**、**首部行**和**报文体**，由可读的ASCII构成，报文体采用MIME格式

HTTP版本 状态码 状态短语 回车字符

状态行 → HTTP/1.1 200 OK\r\n

换行字符

首部行 → [Date: Sun, 18 May 2025 20:09:20 GMT\r\n
Server: Microsoft-IIS/5.0\r\n
Last-Modified: Tue, 13 May 2025 17:00:02 GMT\r\n
Accept-Ranges: bytes\r\n
Content-Length: 1086\r\n
Content-Type: text/html\r\n
\r\n

报文体 → [<HTML>
.....
</HTML>

5.4 WWW服务及协议



5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ HTTP/1.x报文：响应报文

- **状态码**和**状态短语**：状态码由3位数字组成，状态短语是对状态码的简单文字说明

状态码	状态短语	描述	备注
200	OK	请求成功	成功 (2xx)
201	Created	创建了新的URL	
202	Accepted	收到请求但不能立即响应	
301	Moved permanently	服务器已不再使用所请求的URL	重定向 (3xx)
302	Moved temporarily	请求的URL暂时移到了其他位置	
400	Bad request	请求中有语法错误	客户端出错 (4xx)
403	Forbidden	请求的服务被拒绝	
404	Not found	没有找到请求的文档	
500	Internal server error	服务器内部错误	服务器端出错 (5xx)
501	Not implemented	请求的动作不能完成	

5.4 WWW服务及协议



5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ HTTP/1.x报文：响应报文

➤ **首部行**：向客户传递附加的响应信息

名称	描述
Server	服务器使用的软件及版本号
Date	响应报文产生的日期和时间
Location	被请求对象的新位置，用于重定向
Last-Modified	文档的最后修改日期和时间
Content-type	内容的类型
Content-length	内容的长度
Content-language	内容的语言
Content-Encoding	内容的编码

5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ 客户与服务器的交互模式

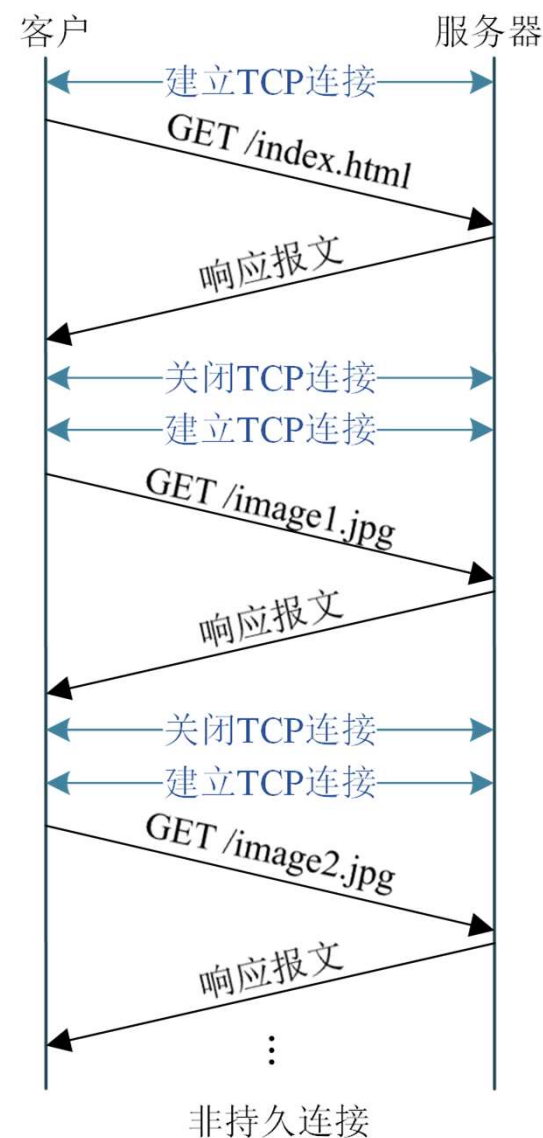
- HTTP是无状态的协议，服务器不保留客户的状态信息，客户的每次访问，服务器都视为一次独立的访问
- **非持久连接**：完成一次请求报文和响应报文交互后，关闭TCP连接
- **持久连接方式**：完成一次请求报文和响应报文交互后，保持TCP连接
- HTTP/1.0默认采用非持久连接，HTTP/1.1默认采用持久连接
- 可以通过请求报文中首部行Connection开启或关闭持久连接
 - Connection: keep-alive //开启持久连接
 - Connection: close //关闭持久连接

5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ 客户与服务器的交互模式

➤ 非持久连接示例

- 访问页面<http://netlab.nankai.edu.cn/index.html>。页面中嵌入3幅图像image1.jpg、image2.jpg和image3.jpg，图像与index.html文档保存在相同目录
- 每请求一个页面或页面中嵌入的对象至少需要2个RTT（未考虑关闭连接的时间），要把完整页面呈现出来，至少需要8个RTT
- **问题：**对于嵌入对象较多的页面，会产生较大的页面加载延迟，也会引入额外的建立和关闭TCP连接的开销

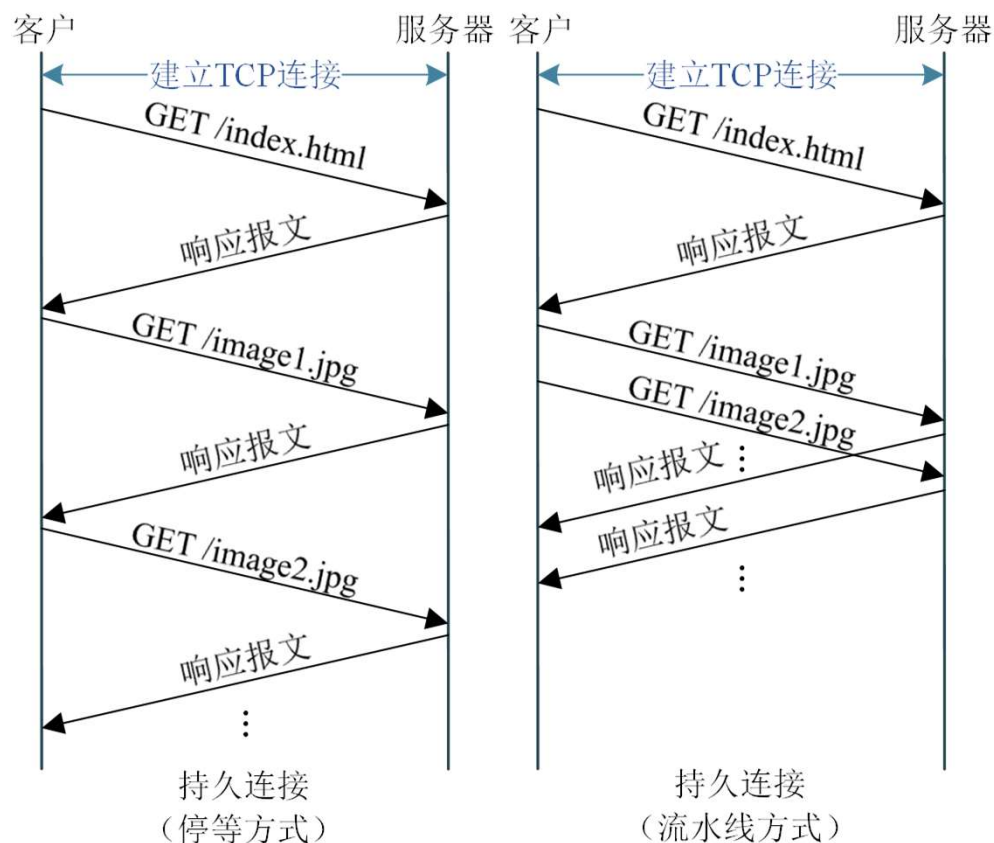


5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ 客户与服务器的交互模式

➤ 持久连接示例

- 服务器发送index.html文档后保持TCP连接，之后通过该连接取回3幅图像，可以采用停等方式或流水线方式
- 服务器必须按请求报文到达的顺序返回响应报文，以便进行请求报文和响应报文的匹配



- TCP连接在一定时间内没有被使用，服务器会通知下层关闭TCP连接。在一些情况下，客户也会主动关闭TCP连接

5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ HTTP的安全性

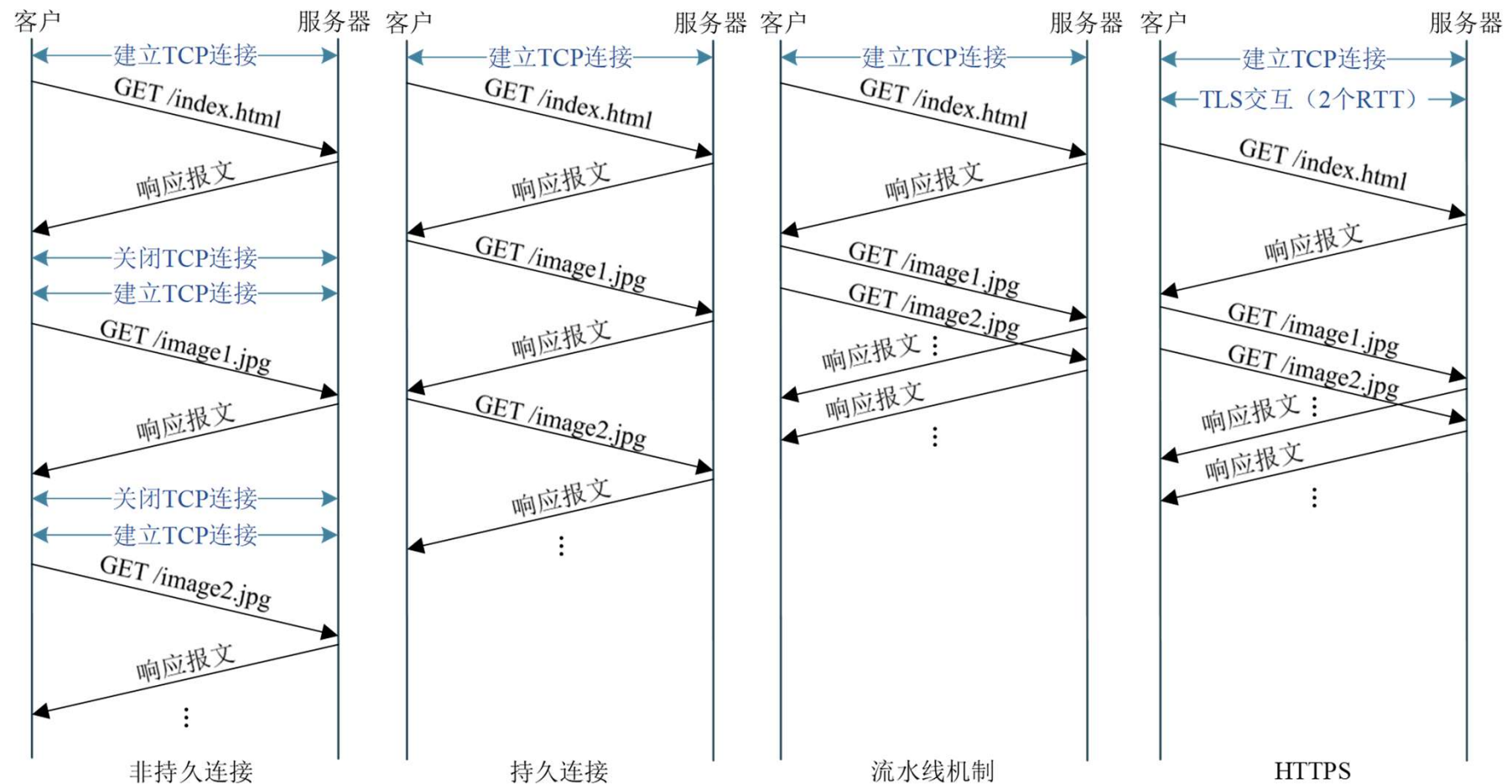
- HTTP/1.x最初没有考虑传输过程中的安全问题，请求和响应报文都采用明文传输，也不提供报文完整性检测
- 针对HTTP安全问题，在TCP和HTTP之间引入了安全层，早期称为安全套接层（SSL），后由IETF进行标准化，称为传输层安全（TLS）
- HTTP/1.1加上SSL/TLS被称为HTTPS，在服务器端使用TCP的443端口
- HTTPS主要提供身份认证、数据加解密、数据完整验证等功能，保证请求和响应报文的机密性和完整性
- 因特网中的大多数Web服务器支持HTTPS，但HTTPS相对于HTTP/1.1会引入更长的页面启动时间，也会增加额外的计算开销

5.4 WWW服务及协议



5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ 几种交互模式比较



5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ HTTP/1.1存在的问题

➤ 队头阻塞问题

- 在同一个TCP连接上传递的请求和响应报文，只能基于有序性进行匹配
- 在流水线机制中，响应报文的返回顺序必须与请求报文的发送顺序一致，才能实现请求报文和响应报文的匹配。前一个响应没有返回，则不会获得后继的响应，由此产生了队头阻塞问题
- 对于包含大量对象的Web页面，会严重影响Web应用的性能

➤ 传输效率问题

- HTTP/1.1包含冗长重复的首部信息，且以文本方式进行传输，对于包含大量对象的页面，会严重浪费网络带宽资源

5.4 WWW服务及协议



5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ HTTP/1.1队头阻塞问题解决策略

- 在浏览器和服务器之间建立多个TCP连接，请求多个对象
- 通过不同TCP连接传送的请求报文之间不存在顺序性问题

- **问题：**会耗费较多的计算和存储资源，并引入公平性问题

- 建立TCP连接的数量通常会受到约束，一般最多可以同时建立6个TCP连接

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time	Waterfall
tile-4.png	200	png	h2_demo frame...	1.3 KB	223 ms	
tile-5.png	200	png	h2_demo frame...	1.3 KB	223 ms	
aksb.min...	200	script	h2_demo frame...	5.0 KB	153 ms	
tile-13.p...	200	png	h2_demo frame...	1.3 KB	155 ms	
tile-63.p...	200	png	h2_demo frame...	3.7 KB	157 ms	
tile-33.p...	200	png	h2_demo frame...	1.3 KB	168 ms	
tile-40.p...	200	png	h2_demo frame...	1.3 KB	163 ms	
tile-31.p...	200	png	h2_demo frame...	1.3 KB	166 ms	
tile-74.p...	200	png	h2_demo frame...	3.1 KB	168 ms	
tile-44.p...	200	png	h2_demo frame...	2.0 KB	248 ms	
tile-47.p...	200	png	h2_demo frame...	1.3 KB	260 ms	
tile-41.p...	200	png	h2_demo frame...	1.3 KB	271 ms	
tile-68.p...	200	png	h2_demo frame...	2.3 KB	266 ms	
tile-43.p...	200	png	h2_demo frame...	2.4 KB	272 ms	
tile-6.png	200	png	h2_demo frame...	1.3 KB	283 ms	
tile-72.p...	200	png	h2_demo frame...	1.3 KB	353 ms	

5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ HTTP/2

- 2015年由IETF以RFC7450发布，目前最新文档为RFC9113
- 向后兼容HTTP/1.1，它没有改变HTTP原有的语义，使用与HTTP/1.1相同的首部行和状态码
- **目的：**提高网络带宽利用率，降低页面的加载延时
- 优化机制
 - 流与二进制分帧传输
 - 报文首部压缩
 - 服务器推送

5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ 流的概念

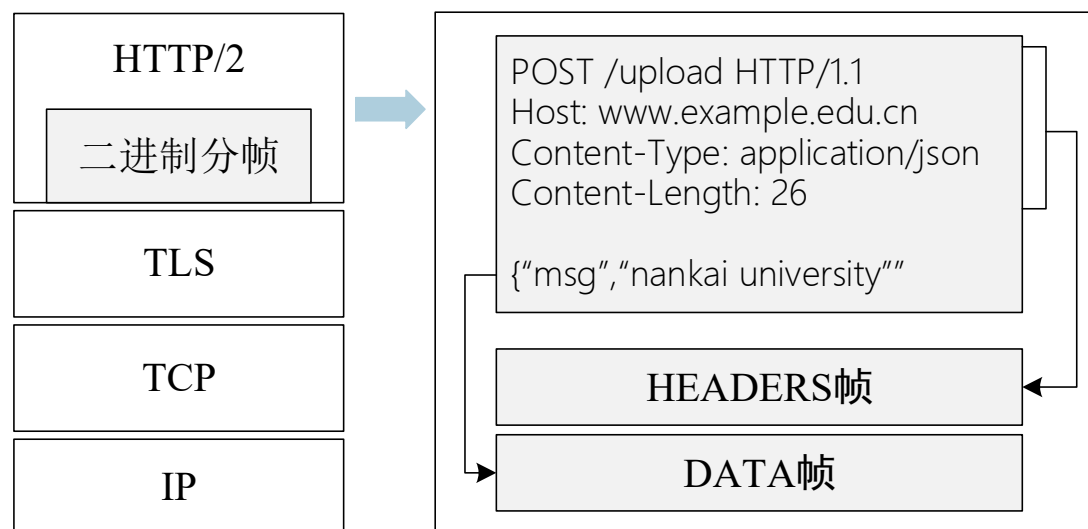
- 在一个TCP连接上并发地抽象出多个双向流（也可以看成是虚拟通道），每个流都有唯一的**流标识符**（Stream ID）
 - 客户端创建的流，流ID为奇数；服务器创建的流，流ID为偶数
 - 流ID不能重复使用，一个TCP连接上流ID分配完，需建立新的TCP连接
- 在一般情况下，可以简单认为在一个流上只完成一次请求/响应交互，不同的请求/响应交互使用不同的流
 - 每对请求/响应用唯一的流ID进行标识，便于请求报文和响应报文之间的匹配
 - 不需要保持请求报文和响应报文的顺序性，可以有效解决HTTP的队头阻塞问题

5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ 二进制分帧传输

- HTTP/2未改变HTTP原有语义，但增加了二进制分帧层，对基于文本方式的HTTP报文进行分割，封装成一个或多个二进制帧
- 属于同一个流的请求和响应报文形成的帧包含相同的流ID，接收方基于流ID重新组装报文

- HEADERS帧和
DATA帧为常用帧，
分别封装报文头部
和数据部分



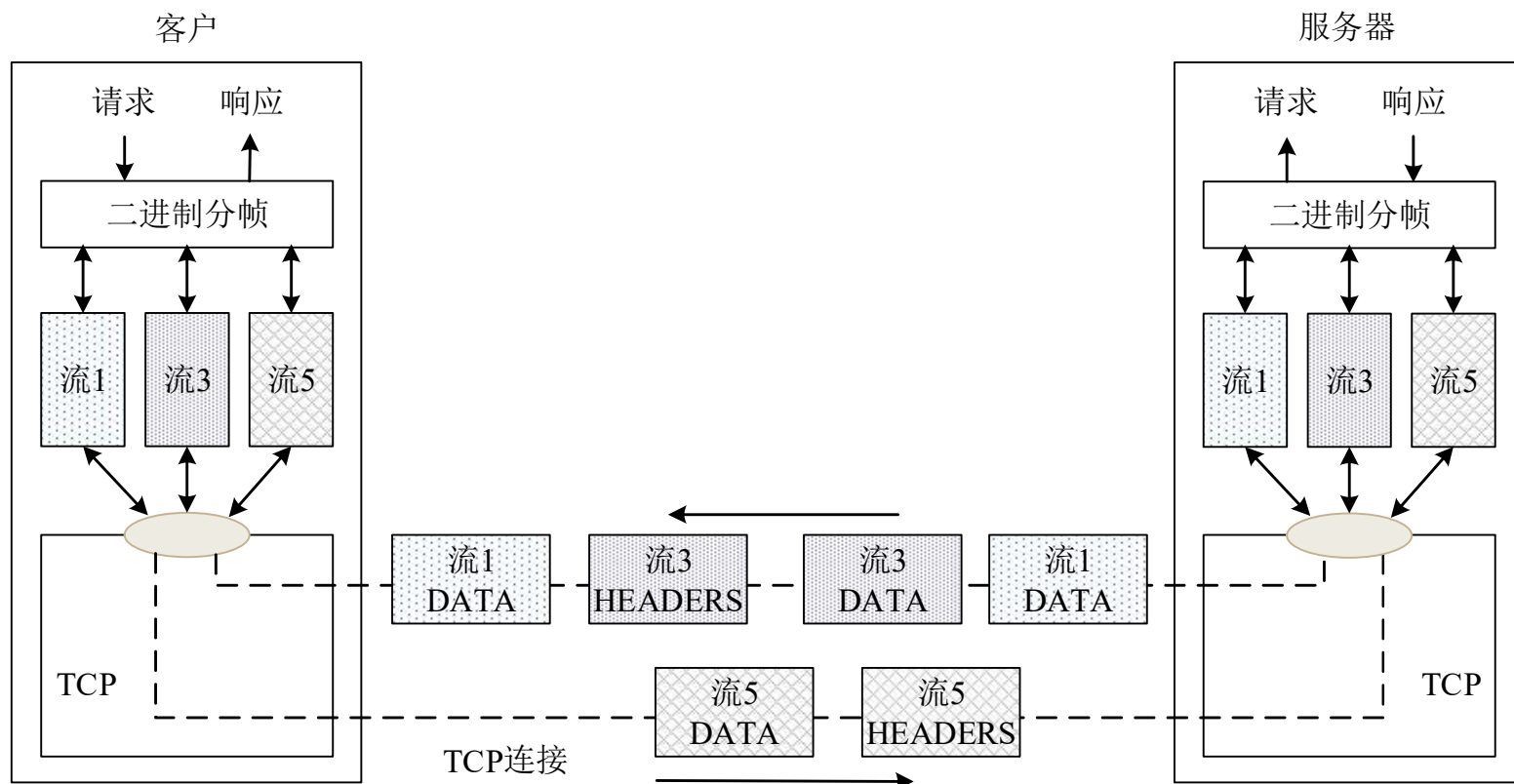
5.4 WWW服务及协议



5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ 二进制分帧传输

- 示例：3个流复用在一个TCP连接，发送方在分帧时将流ID写入帧中，接收方基于流ID进行帧的重组，同一个流的帧的顺序性由TCP保证



5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ 报文首部压缩

- **目的**：对请求和响应报文中大量重复的首部行进行压缩，减少网络带宽资源浪费，降低传输延时
- **方法**：采用静态表和动态表、以及哈夫曼编码
 - **静态表**：保存常用报文首部字段及其值（**键值**）的索引，这些键值无需重复传送，直接使用索引即可
 - **动态表**：保存在会话过程中出现的首部字段及其值的索引
 - **哈夫曼编码**：自定义的键值使用**哈夫曼编码**，该编码针对HTTP/2首部字段的字符分布进行了优化

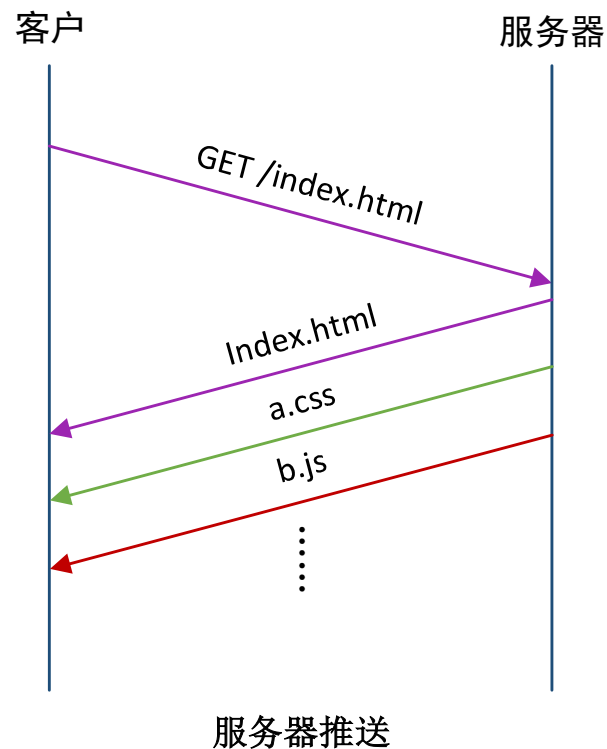
5.4 WWW服务及协议



5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ 服务器推送

- 服务器在请求之前先推送响应信息到客户端，推送的响应信息可以在客户端被缓存，以提高响应速度



5.4 WWW服务及协议



5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ HTTP/2示例



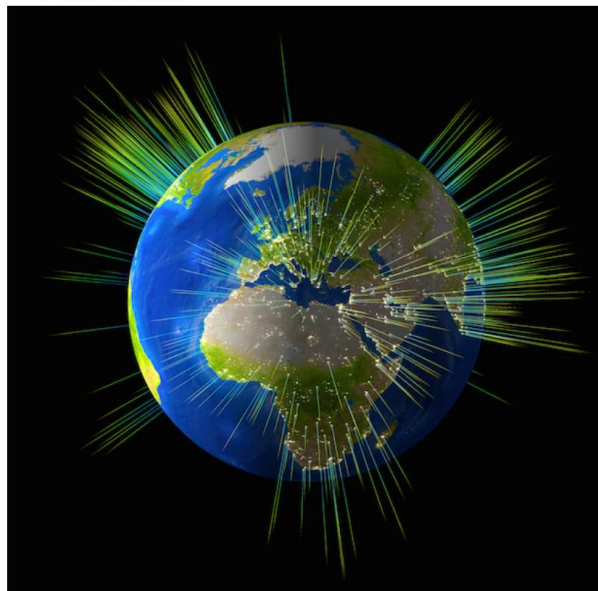
HTTP/2 is the future of the Web, and it is here!

Your browser supports HTTP/2!

This is a demo of HTTP/2's impact on your download of many small tiles making up the Akamai Spinning Globe.

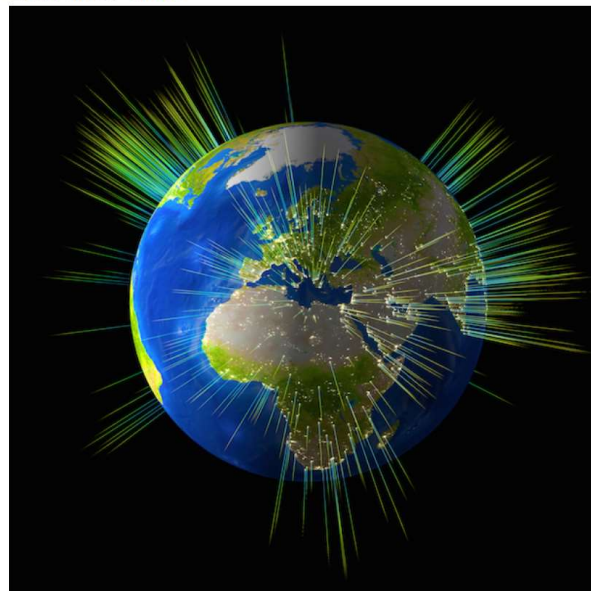
HTTP/1.1

Latency: 138ms
Load time: 9.68s



HTTP/2

Latency: 131ms
Load time: 1.63s



5.4 WWW服务及协议



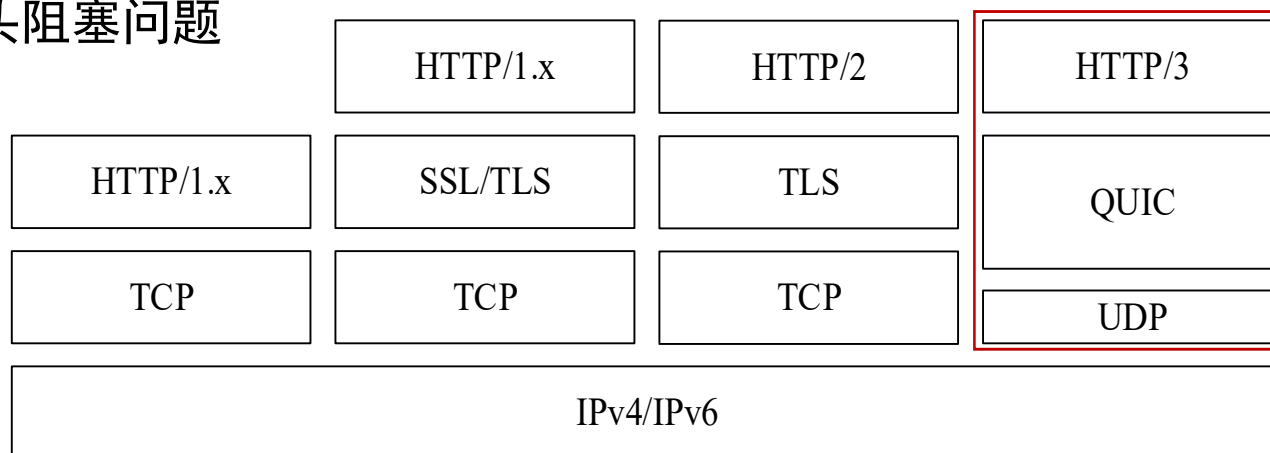
5.4.3 超文本传输协议（HTTP）

■ HTTP/2解决的问题

- 通过引入流机制，解决了HTTP队头阻塞问题，提高了传输效率
- 通过二进制编码、头压缩机制提高了网络带宽利用率
- 通过服务器推送，加快了页面响应速度

■ HTTP/2不能解决的问题

- TCP+TLS的多次交互，造成启动延迟长问题
- TCP队头阻塞问题

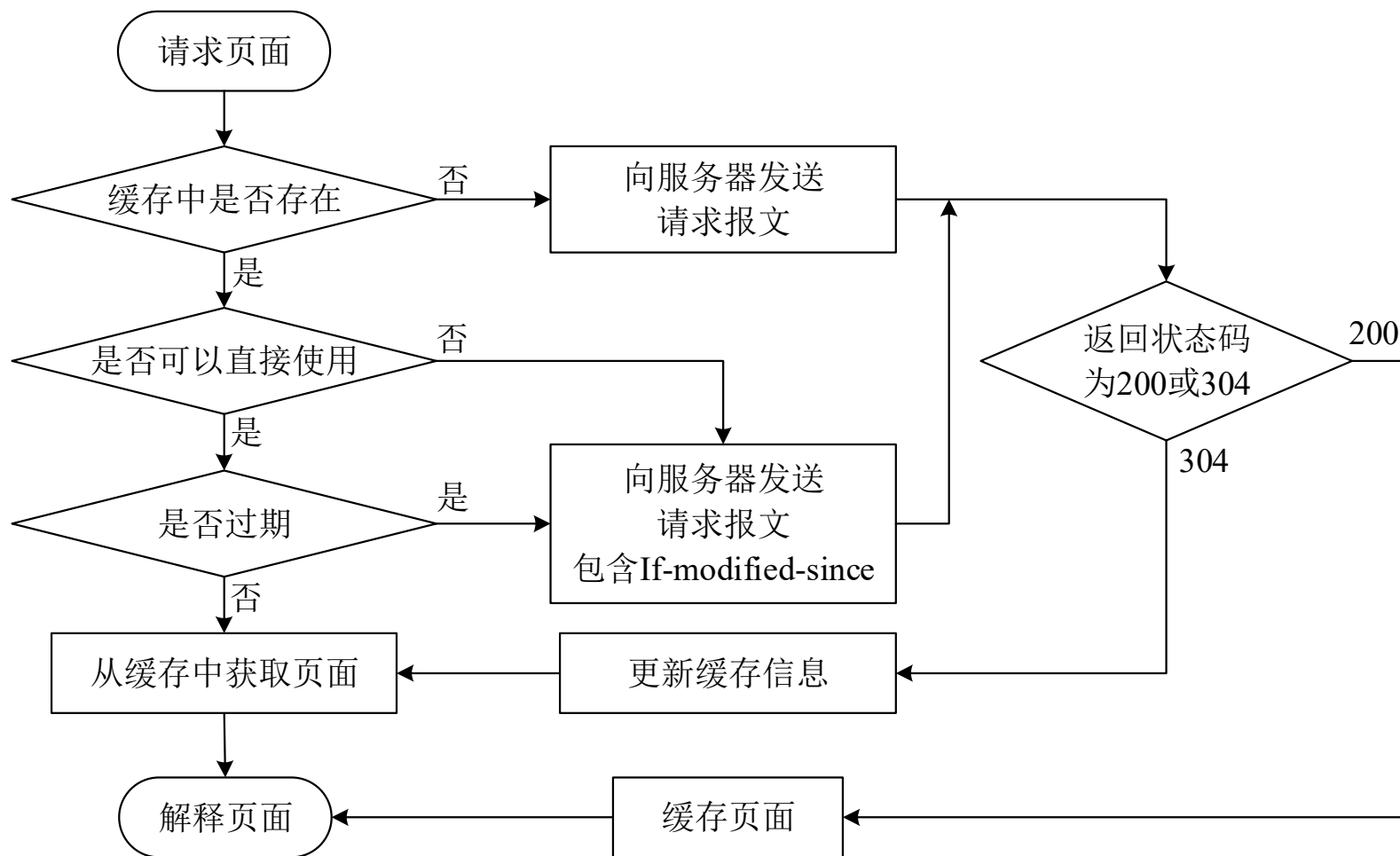


5.4.4 Web缓存机制

- **目的**：加速页面响应速度、节约网络带宽资源，减轻服务器负担
- **缓存位置**：可以在客户端或在靠近客户的代理服务器中进行缓存
- **缓存控制**：由Cache-Control首部行控制页面的缓存，指明页面是否可以被缓存、可以在哪缓存、缓存的期限、缓存页面的使用方法等
 - 客户从服务器获得一个页面，基于Cache-Control首部行中的信息，确定是否可以缓存。如果可以缓存，客户将页面缓存在本地主机，并记录缓存期限、是否可以直接使用等信息
 - 客户再次访问该页面时，或者直接使用，或者从服务器获得验证信息，以确定是否是最新页面，这取决于Cache-Control首部行中的信息
- **需要解决的问题**：确保不用过期的页面响应请求

5.4.4 Web缓存机制

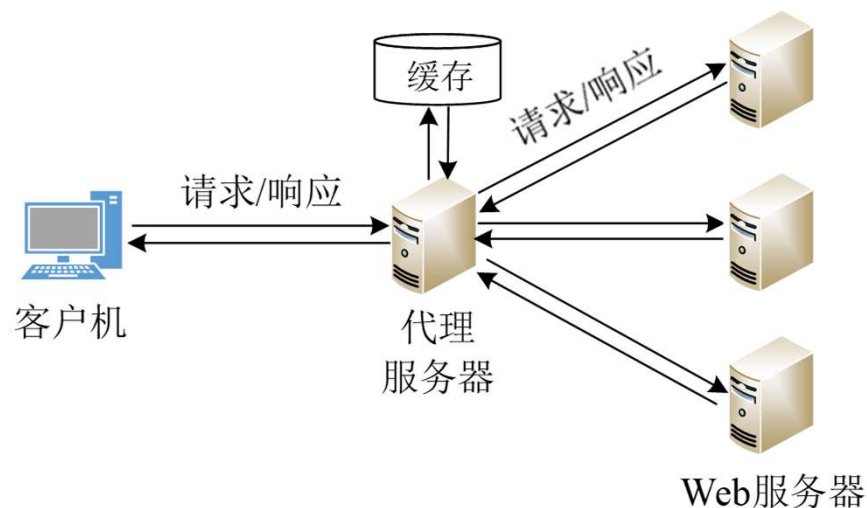
■ 客户端缓存



5.4.4 Web缓存机制

■ 代理服务器缓存

- 客户在请求页面时，首先将请求报文发送给代理服务器，再由代理服务器向服务器发送请求
- 服务器将响应报文返回给代理服务器，再由代理服务器将响应报文转发给客户，代理服务器基于Cache-Control首部行中的信息决定是否缓存从服务器获得的页面
- 客户通过代理服务器访问服务器时，代理服务器基于自己的缓存情况做后续处理



5.1 应用进程交互模式

5.2 WWW服务及协议

5.3 域名系统

5.2.1 DNS命名机制

5.2.2 域名解析

5.2.3 资源记录

5.2.4 DNS报文格式

5.2.5 DNS缓存机制

5.4 电子邮件服务及协议

5.5 内容分发网络

5.6 流媒体传输协议

5.2 域名系统



域名系统（DNS）

查询命令：nslookup www.nankai.edu.cn

- 在TCP/IP互联网中使用IP地址寻址主机，但IP地址不便于记忆
- 为了方便记忆，每台提供服务的主机通常会有一个或多个名字
 - 例如：南开大学Web服务器的名字为www.nankai.edu.cn
 - 对应的IPv4地址：222.30.45.190
 - 对应的IPv6地址：2001:250:401:d450::190
- 域名系统（DNS）
 - 目前因特网中使用名字服务系统，属于基础设施类应用，它为所有需要进行名字到地址映射的应用提供服务
 - **基本思想**：使用层次化、基于域的命名机制，名字与地址的映射关系分布式存放，形成具有层次结构的分布式数据库系统，通过分布式数据库的查询实现名字到地址的映射

5.2.1 DNS命名机制

■ 无层次命名机制

- 名字通常用一个字符串表示，内部没有进一步的结构
- 名字的分配、确认和回收等工作需要由一个部门集中管理
- **特点：**扩展性差，只适合于小规模网络

■ 层次化命名机制

- 名字的内部增加了层次化结构
- 名字的分配、确认和回收等可以实行分布式管理
- 名字和地址的映射关系也可以通过分布式方式进行存储和查询
- **特点：**具有良好的可扩展性，适合于大规模互联网

5.2 域名系统

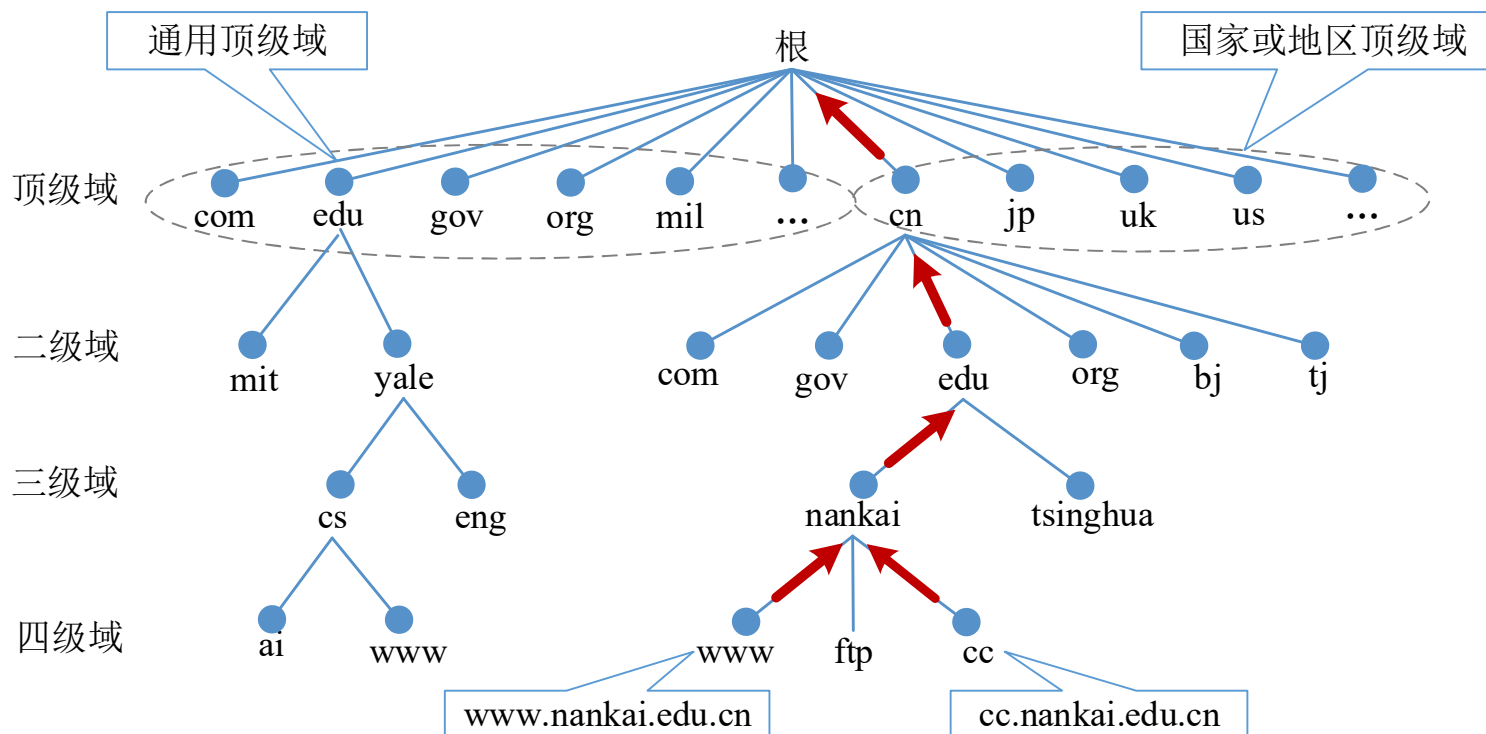


5.2.1 DNS命名机制

域名已成为互联网的重要基础性资源

■ DNS采用层次化、基于域的命名机制

- 每个节点表示一个域，根视为一个特殊域（称根域），代表整个名字空间
- 每个节点都有一个标识符（根除外），节点的域名为从该节点到根路径上各个节点标识符的有序序列，标识符之间用“.”隔开



5.2 域名系统



5.2.1 DNS命名机制

- 名字空间管理：采取**逐级授权**、**多级管理**模式
- 顶级域的划分和标识符的分配由因特网名称与数字地址分配机构（ICANN）负责
 - 通用顶级域（gTLD）：包括20个**传统通用顶级域**和**新通用顶级域**
 - com、org、net向所有用户开放，mil、gov、edu只向美国专门机构开放
 - 新通用顶级域包含了中文顶级域名，如“中国”“公司”“网络”等
 - 国家或地区顶级域（ccTLD）
 - 分配给加入因特网的国家或地区，例如，cn代表中国、us代表美国等
 - 管理权授权给相应国家或地区，例如，中国互联网络信息中心（CNNIC）负责管理cn顶级域

顶级域名	适用范围
com	商业组织
edu	教育机构
gov	政府部门
mil	军事部门
net	网络支持中心
org	非盈利组织
int	国际组织

5.2 域名系统



5.2.1 DNS命名机制

■ cn下的二级域名划分

- CNNIC在顶级域cn下划分多个二级域，包括7个类别域名和34个行政区域名

划分模式	二级域名	适用范围
类别域名 (7个)	ac.cn	科研机构
	com.cn	工、商、金融等企业
	edu.cn	教育机构（CERNET管理）
	gov.cn	政府部门
	net.cn	互联网络、接入网络的信息中心和运行中心
	org.cn	非盈利组织
	mil.cn	国防部门（中国长城互联网管理）
行政区域名 (34个)	bj.cn	北京市
	sh.cn	上海市
	tj.cn	天津市
	cq.cn	重庆市
	he.cn	河北省
		

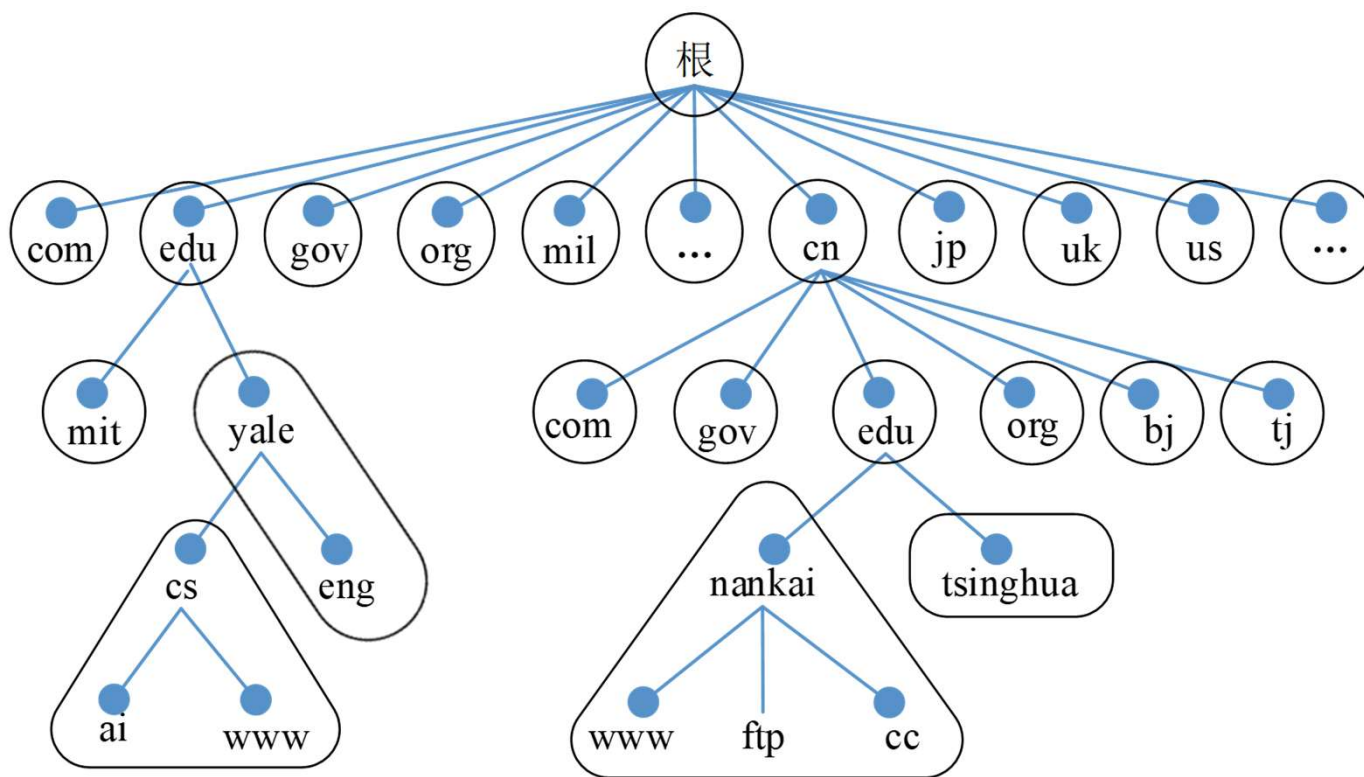
5.2.2 域名解析

- 域名解析：域名到IP地址映射
- 客户-服务器模式
 - 域名服务器
 - 保存域名到地址的映射关系
 - 运行域名服务器进程，接收域名解析器发送的请求，并给出响应
 - 域名解析器
 - 请求域名解析的客户进程
 - 负责向域名服务器发起域名解析请求，并接收域名服务器的响应
- 在因特网中存在大量的域名服务器，这些服务器通过分布式协作，服务于海量的域名解析请求

5.2.2 域名解析

■ 域名服务器组织

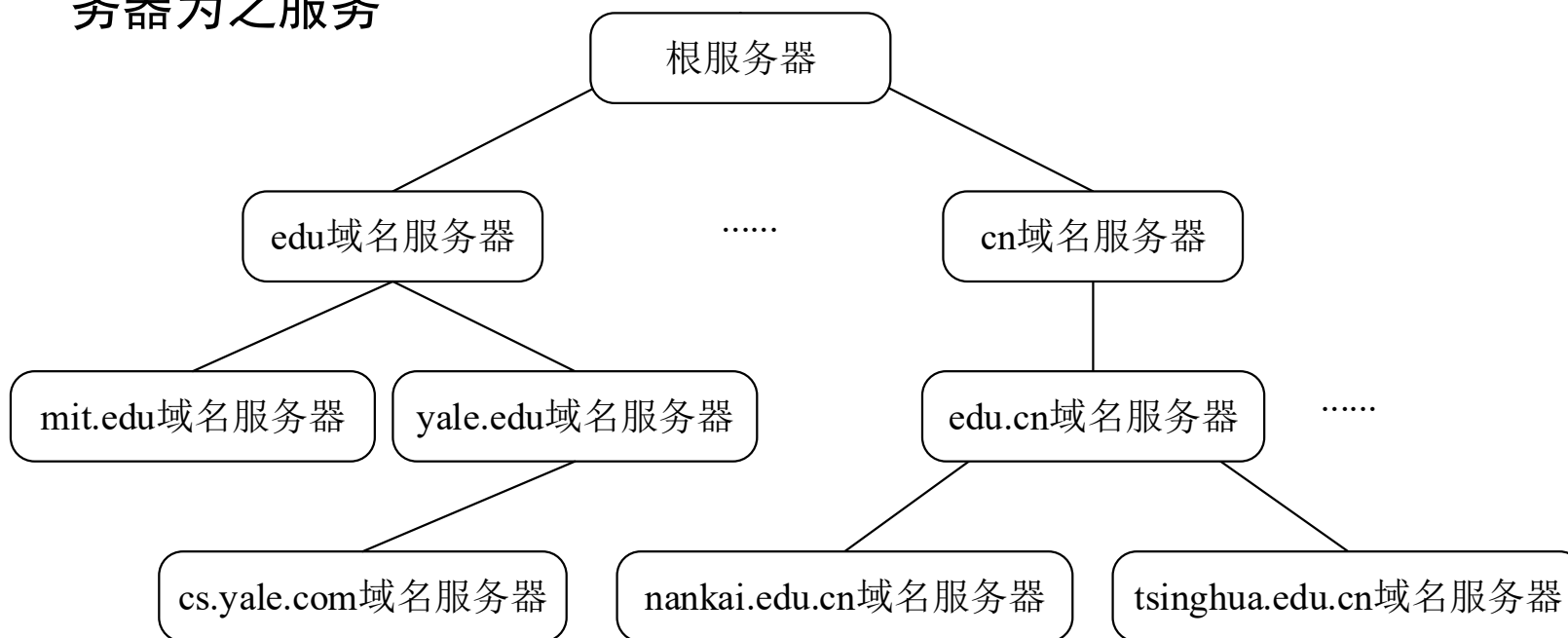
- 域名空间被划分成多个不重叠的区域，每个区域至少有一台域名服务器为之服务



5.2.2 域名解析

■ 域名服务器组织

- 域名空间被划分成多个不重叠的区域，每个区域至少有一台域名服务器为之服务



注： 每台域名服务器可以服务一个或多个区域，域名服务器的层次与域的层次并不一一对应，域名服务器的层次一般少于域的层次

5.2.2 域名解析

■ 根域名服务器

- 根域名服务器在域名系统中至关重要，它可以提供顶级域名服务器的IP地址
- 共有13台IPv4根服务器，名字为a.root-servers.net~m.root-servers.net
 - 1台主根服务器，位于美国
 - 12台辅根服务器，分别位于美国、欧洲和日本
 - 每台根服务器都有多个[镜像根服务器](#)，就近提供域名解析服务
- 共有25台IPv6根服务器，主要分布在美洲、欧洲和亚太地区
 - 我国部署了1台主根服务器和3台辅根服务器
 - 美国部署了1台主根服务器和2台辅根服务器
 - 其他国家共部署1台主根服务器和17台辅根服务器

5.2.2 域名解析

■ 顶级域服务器（TLD服务器）

- 每个顶级域都有对应的TLD服务器，TLD服务器能够提供下一级域名服务器的IP地址
 - 例如：cn域服务器可以提供edu.cn域服务器的IP地址

■ 权威域名服务器

- 根服务器和TLD服务器之外的其他域名服务器都存储所服务区域的域名到地址的映射关系信息
- 对于一个区域来说，服务于该区域的域名服务器被称为**权威域名服务器**，其中存储原始的域名到地址的映射关系信息
- 如果服务器中存储的域名到地址的映射关系信息是从其他服务器缓存过来的，则该服务器称为这些信息的**非权威域名服务器**

5.2.2 域名解析

■ 本地域名服务器

- 本地域名服务器是进入域名服务器层次体系的入口，理论上可以是任何一台已知IP地址的域名服务器
 - 客户机在接入因特网时会通过静态方式或动态方式设置本地域名服务器的IP地址
- 本地域名服务器的IP地址通常由ISP提供，该域名服务器一般位于距离客户机较近的位置
 - 例如，一台主机从南开大学校园网接入因特网，可以用南开大学的域名服务器作为本地域名服务器
- **目标：**希望大多数域名解析任务可以有本地域名服务器完成

5.2.2 域名解析

■ 域名解析过程

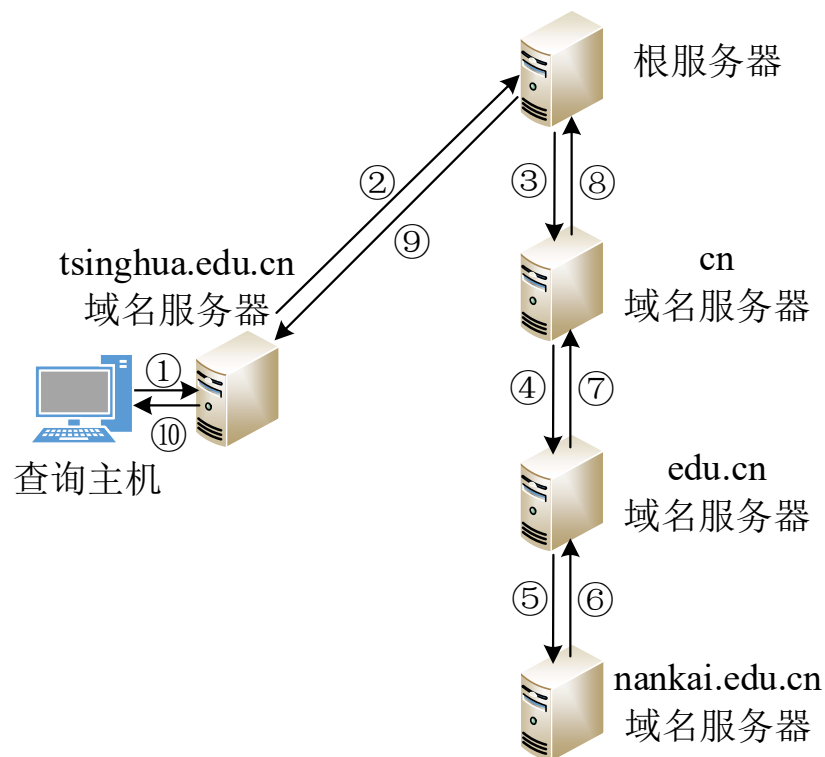
- 域名解析一般由客户发起，通过域名解析器向**本地域名服务器**发送查询请求
- 如果本地域名服务器是所查域名的**权威域名服务器**，它存储着该域名到IP地址的映射关系，因此可以直接将域名所对应的IP地址返回给域名解析器
- 如果本地服务器不是所查域名的权威域名服务器，本地域名服务器向根服务器发送查询请求，从根服务器开始**自顶向下进行解析**

注：每台域名服务器都至少已知一台根服务器的IP地址

5.2.2 域名解析

■ 递归解析

- 当域名服务器接收到查询请求时，如果没有存储该域名与IP地址的对应关系，则继续向下一步应查询的域名服务器发出查询请求
- 示例：使用tsinghua.edu.cn域名服务器作为本地域名服务器，查询域名www.nankai.edu.cn所对应的IP地址

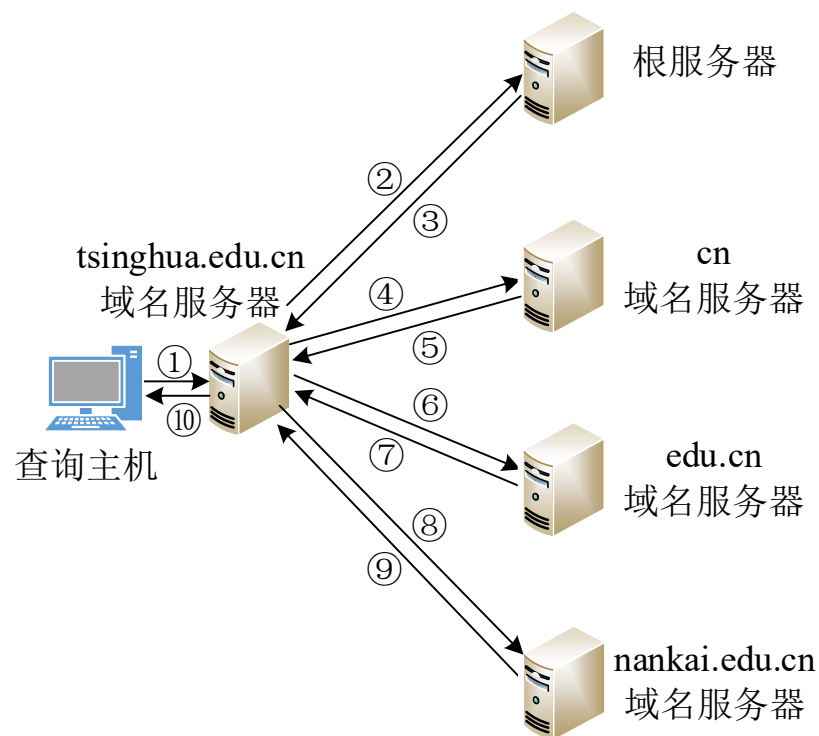


注： `www.nankai.edu.cn`的权威域名服务器是 `nankai.edu.cn`域名服务器

5.2.2 域名解析

■ 迭代解析

- 当域名服务器接收到查询请求时，如果没有存储该域名与IP地址的对应关系，则把自己知道的下一步应查询的域名服务器的IP地址告诉给查询方
- 查询方基于返回的IP地址继续发出查询请求，直到获得所要解析的域名所对应的IP地址



注： 查询主机到本地域名服务器一般均采用递归方式

5.2.3 资源记录

- 域名服务器使用区域文件（资源记录数据库）存储和管理其所服务区域的信息
- 区域文件包含一组资源记录，每条资源记录由5元组构成
 - 名字：域名
 - 生存时间：资源记录的有效期，即资源记录被非权威域名服务器或客户端缓存的最长时间，超过生存时间的资源记录需从缓存中删除
 - 类别：取值“IN”，指明是因特网使用的资源记录
 - 类型：包括SOA、NS、A、AAAA、CNAME、MX等
 - 值：取决于资源记录类型

5.2 域名系统



5.2.3 资源记录

■ 主要资源记录类型

类型	含义	值
SOA	授权开始	记录区域参数，每个区域文件只有一个SOA类型资源记录
A	主机IPv4地址	32位二进制值
AAAA	主机IPv6地址	128位二进制值
MX	邮件交换	邮件服务器名及优先级
NS	域名服务器	域名服务器名
CNAME	别名	别名的规范名字
PTR	指针	对应于IP地址的域名
HINFO	主机描述	ASCII字符串，描述主机使用的CPU和操作系统
TXT	文本	ASCII字符串，不解释

CNAME: 将一个域名映射到另一个域名，通常用于将多个域名映射到同一台主机，或实现域名的重定向

5.2 域名系统



5.2.3 资源记录

■ 区域文件示例

名字	TTL	类别	类型	值
nankai.edu.cn.	86400	IN	SOA	ns.nankai.edu.cn. adm.nankai.edu.cn(参数)
nankai.edu.cn.	86400	IN	TXT	“Nankai University”
nankai.edu.cn.	86400	IN	MX	1 mail.nankai.edu.cn
nankai.edu.cn.	86400	IN	MX	2 back.nankai.edu.cn
mail.nankai.edu.cn.	86400	IN	A	202.113.26.1
back.nankai.edu.cn.	86400	IN	A	202.113.16.2
ee.nankai.edu.cn.	86400	IN	NS	dns.ee.nankai.edu.cn
dns.ee.nankai.edu.cn.	86400	IN	A	202.113.26.66
lab.nankai.edu.cn.	86400	IN	HINFO	HP Unix
lab.nankai.edu.cn.	86400	IN	A	202.113.27.53
lab.nankai.edu.cn.	86400	IN	MX	3 mail.lab.nankai.edu.cn
mail.lab.nankai.edu.cn.	86400	IN	A	202.113.27.55
info.lab.nankai.edu.cn.	86400	IN	A	202.113.27.54
www.lab.nankai.edu.cn.	86400	IN	CNAME	info.lab.nankai.edu.cn
ftp.lab.nankai.edu.cn.	86400	IN	CNAME	info.lab.nankai.edu.cn

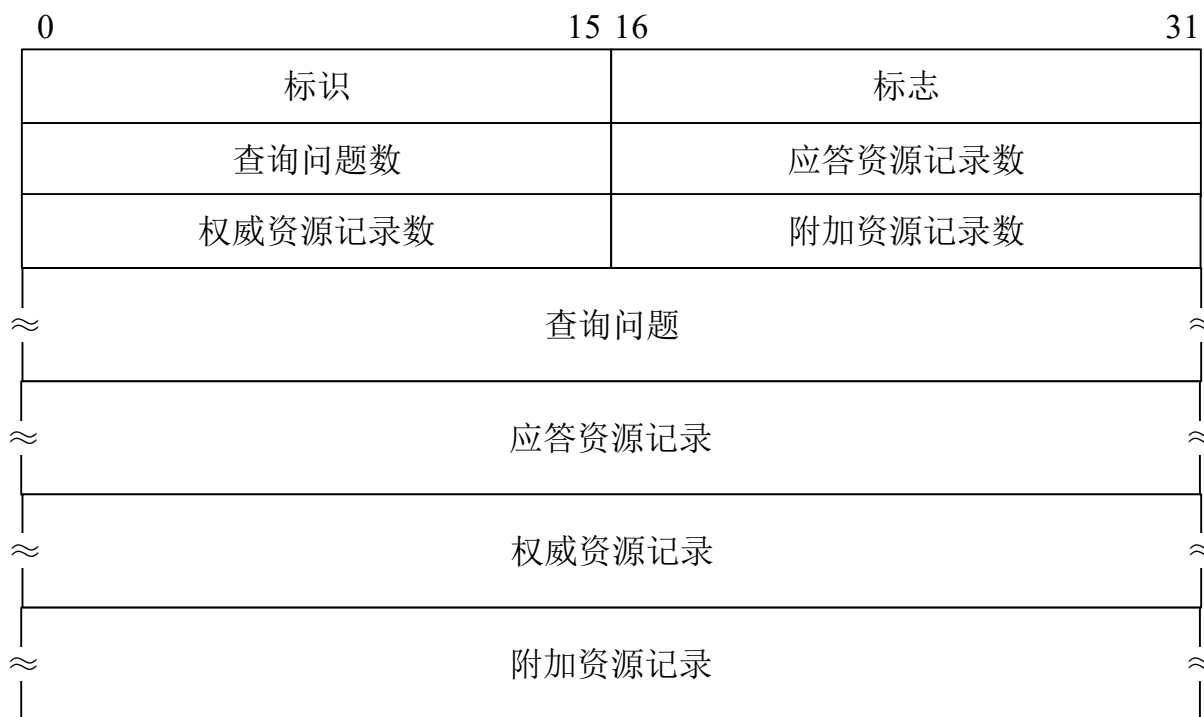
5.2 域名系统



5.2.4 DNS报文格式

■ DNS定义了查询和响应两种报文，格式基本相同

- 查询报文：包含首部和查询问题
- 响应报文：包含首部、查询问题、应答资源记录、权威资源记录和附加资源记录



5.2 域名系统



5.2.4 DNS报文格式

■ 标志字段：主要指明DNS报文类型及相关参数

标志位	含义
0	报文类型：0-查询报文，1-响应报文
1-4	查询类型：0-标准查询，1-反向查询，2-服务器状态请求
5	响应报文来源：1-权威服务器，0-非权威服务器
6	响应报文截断标志：1-报文被截断，0-报文未被截断 注：响应报文超过512字节时被截断，只返回前512个字节
7	期望递归标志：1-期望服务器执行递归查询
8	递归可用标志：1-服务器支持递归方式
12-15	返回码，指明响应报文的差错状态： 0-无错误 1-查询报文格式错，服务器无法理解 2-服务器失效 3-域名不存在 4-查询类型不支持 5-拒绝应答

5.2.4 DNS报文格式

- **查询问题**：包含请求解析的域名、类型和类别，该部分可以包括一个或多个查询问题
- **应答资源记录**：携带直接响应查询问题的资源记录，由于一个域名可以有多个IP地址，一个查询问题可能返回多条应答资源记录
- **权威资源记录**：携带描述其他域名服务器的资源记录
 - 例如：在迭代解析方式中，会包含下一步要查询的域名服务器的名称
- **附加资源记录**：携带对域名解析器有帮助的资源记录
 - 例如：对于请求解析MX类型域名的应答，可能包含一个或多个A类型资源记录，给出邮件服务器的规范主机名到IP地址的映射

5.2.4 DNS报文格式

- 示例1：nankai.edu.cn域名服务器接收到域名为www.ee.nankai.edu.cn、类型为A的查询报文，nankai.edu.cn域名服务器不是该域名的权威域名服务器，无法查找到对应的IP地址，但可以知道服务于ee.nankai.edu.cn的域名服务器名称和对应的IP地址

应答资源记录：

<空>

权威资源记录

ee.nankai.edu.cn. 86400 IN NS dns.ee.nankai.edu.cn

附加资源记录

dns.ee.nankai.edu.cn. 86400 IN A 202.113.26.66

5.2.4 DNS报文格式

- 示例2：nankai.edu.cn域名服务器接收到域名为nankai.edu.cn、类型为MX的查询报文，nankai.edu.cn域名服务器在应答资源记录部分返回MX类型资源记录，在附加资源记录部分返回邮件服务器的IP地址

应答资源记录：

nankai.edu.cn.	86400	IN	MX	1	mail.nankai.edu.cn
nankai.edu.cn.	86400	IN	MX	2	back.nankai.edu.cn

权威资源记录

<空>

附加资源记录

mail.nankai.edu.cn	86400	IN	A	202.113.26.1
back.nankai.edu.cn	86400	IN	A	202.113.16.2

5.2.5 DNS缓存机制

- **目的**：减少根服务器的压力，降低查询开销和查询延时
- **前提**：域名和IP地址的映射关系变化不频繁
- **基本思路**：
 - 本地域名服务器和客户端对近期获取的**查询结果**及**来源**进行缓存，使尽可能多的域名解析工作能够在客户端或本地域名服务器中完成
 - 多数本地服务器都会缓存顶级域名服务器的信息（如IP地址），减少根服务器的访问频度
- **关键问题**：如何保证结果的有效性
 - 缓存的资源记录是**非权威资源记录**，当权威域名服务器中的资源记录发生变化时，缓存的资源记录会失效

5.2.5 DNS缓存机制

■ 解决策略

- 权威域名服务器中的每条资源记录都设有TTL，本地域名服务器和客户端对资源记录进行缓存时，基于TTL设置最长缓存时间。时间超时，清除相应的资源记录
- 利用缓存中的资源记录响应查询请求时，将响应报文中的响应报文来源标志位设置为0，指明资源记录来自于非权威域名服务器，并给出资源记录的权威域名服务器的IP地址
 - 如果域名解析器注重资源记录的权威性，可以向权威域名服务器直接发送查询请求，获得权威资源记录
 - 如果域名解析器注重解析效率，可以直接使用非权威资源记录

5.1 应用进程交互模式

5.2 WWW服务及协议

5.3 域名系统

5.4 电子邮件服务及协议

5.3.1 电子邮件系统

5.3.2 简单邮件传输协议

5.5 内容分发网络

5.6 流媒体传输协议

5.3 电子邮件服务及协议



5.3.1 电子邮件系统

■ 邮件服务器（服务器端）

- 接收用户传送来的邮件，并根据邮件所要发送的目的地址将其传送到对方的邮件服务器
- 接收从其他邮件服务器发来的邮件，并根据收件人将邮件分发到用户邮箱
 - 邮箱是在邮件服务器中为每个合法用户开辟的存储用户邮件的空间
 - 邮箱拥有账号和密码属性，只有合法用户才能阅读邮箱中的邮件

■ 电子邮件应用程序（客户端）

- 创建和发送邮件，将要发送的邮件传送到邮件服务器
- 接收、阅读和管理邮件，检查用户邮箱，读取邮件

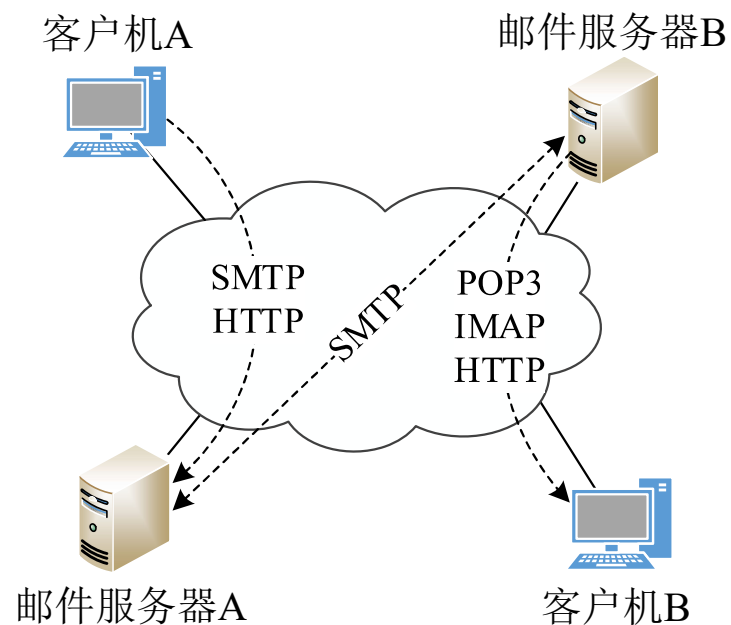
5.3 电子邮件服务及协议



5.3.1 电子邮件系统

■ 邮件系统中使用的主要协议

- 简单邮件传输协议 (SMTP)
- 第3代邮局协议 (POP3)
- 交互邮件访问协议 (IMAP)
- 超文本传输协议 (HTTP)



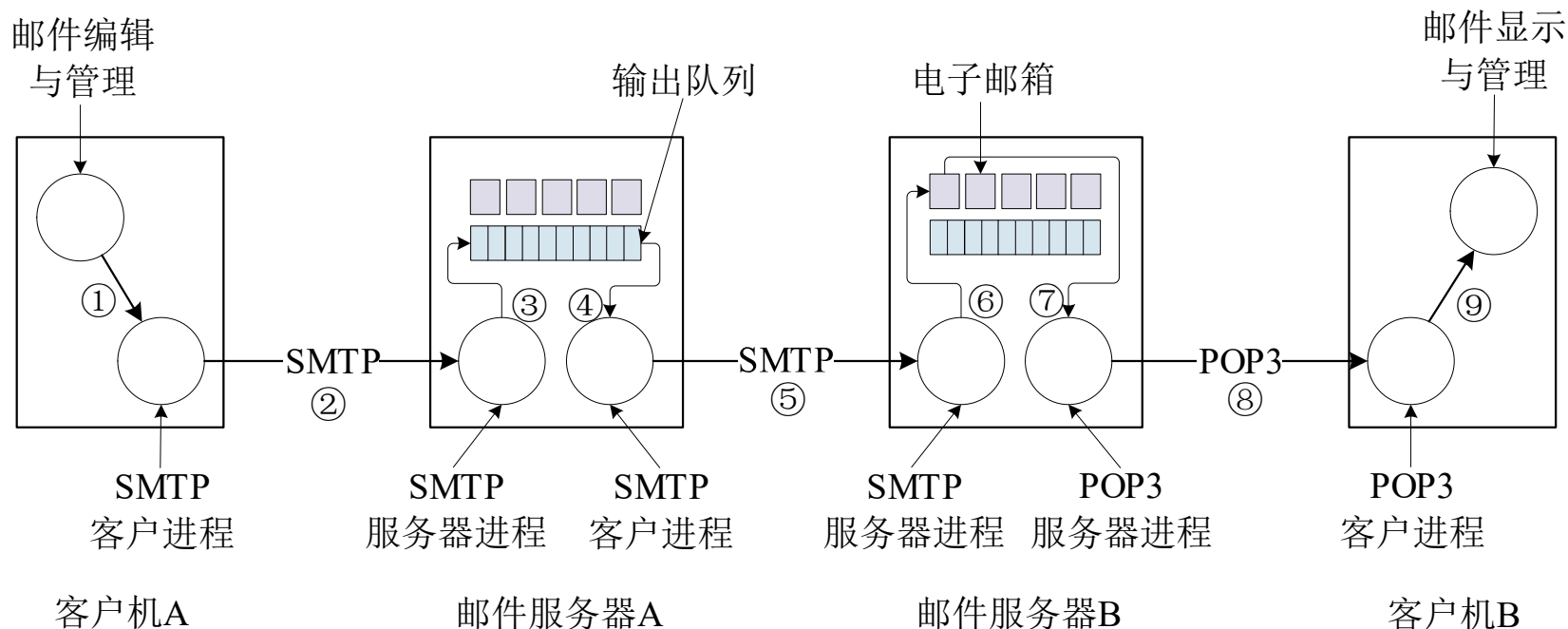
5.3 电子邮件服务及协议



5.3.1 电子邮件系统

■ 邮件传递过程示例

- 邮件服务器A是发送方邮件服务器，邮件服务器B是接收方邮件服务器
- 用户A通过客户机A向用户B发送邮件，用户B通过客户机B读取邮件
- 发送邮件时使用SMTP协议，读取邮件时使用POP3协议



5.3 电子邮件服务及协议



5.3.1 电子邮件系统

参见图5-13给出的域名系统区域文件示例

■ 电子邮件地址及MX类域名解析

➤ 电子邮件地址的一般形式为：用户名@域名

- 例如：johnny@lab.nankai.edu.cn

➤ MX类域名解析

- 假设lab.nankai.edu.cn域由邮件服务器mail.lab.nankai.edu.cn提供服务
- 要向johnny@lab.nankai.edu.cn发送邮件，发送邮件服务器首先需要发出MX类型的域名解析请求，对lab.nankai.edu.cn域名进行解析
- 域名系统返回邮件服务器的名称（mail.lab.nankai.edu.cn）及其所对应的IP地址（202.113.27.55）
- 发送邮件服务器中的SMTP客户进程与接收邮件服务器中的SMTP服务器进程之间建立TCP连接，并进行SMTP报文的传输

5.3 电子邮件服务及协议



5.3.2 简单邮件传输协议 (SMTP)

- SMTP采用客户-服务器模式，客户进程负责发送邮件，服务器进程负责接收邮件
- SMTP使用TCP服务，服务器进程在TCP的25端口守候，客户进程发起建立TCP连接请求
- SMTP命令和响应采用可读的ASCII字符串
 - SMTP命令字符串以4个字母关键词开始，后面跟着零个或多个参数
 - SMTP响应字符串以3位数字代码开始，后面跟着对数字代码的描述

5.1 应用进程交互模式

5.2 WWW服务及协议

5.3 域名系统

5.4 电子邮件服务及协议

5.5 内容分发网络

5.5.1 CDN的基本工作机制

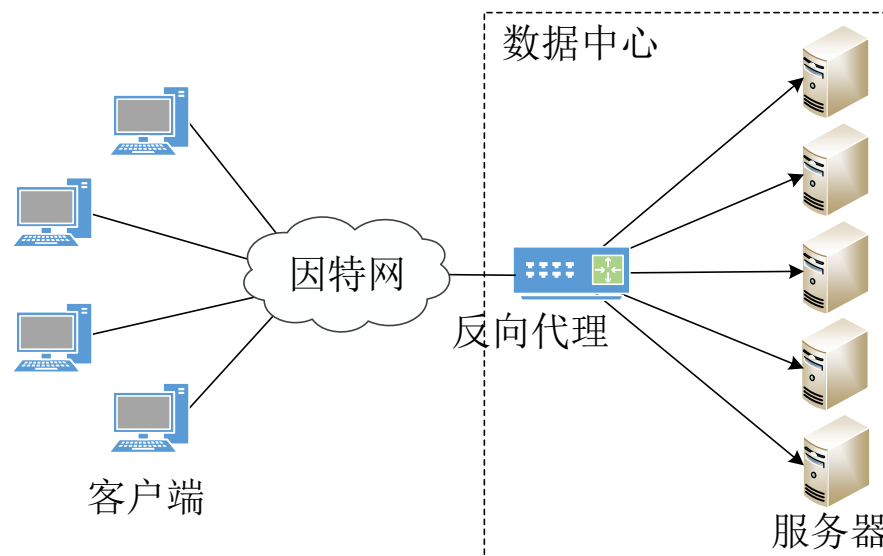
5.5.2 请求重定向机制

5.5.3 CDN节点选择策略

5.6 流媒体传输协议

■ 集中式服务模式面临的问题

- 从服务器角度，在并发请求数量极高的情况下会产生**瞬间拥塞**（例如，热点事件或DDoS攻击），导致响应时间过长或拒绝服务
- 从用户角度，距离数据中心较远的用户，跨越因特网访问数据中心中的Web服务器会产生较大的响应延时
- 从网络角度，视频流量已占因特网总流量的80%以上，大量视频流量在因特网上远距离传输会给网络造成巨大的压力，容易导致网络拥塞



5.5 内容分发网络



■ 什么是CDN

- 一种分布式缓存机制，在不同地理位置部署缓存服务器（**CDN节点**），对**源服务器**中的资源进行缓存（如静态页面、流媒体等），就近为用户提供内容服务

■ 主要优点

- 可以将请求均衡到不同的CDN节点，缓解源服务器的压力
- 缩短请求的响应时间，降低网络带宽的消耗，避免网络拥塞
- 分布式架构，具有良好的可扩展性
- 对用户透明，无需用户感知

■ CDN服务提供商

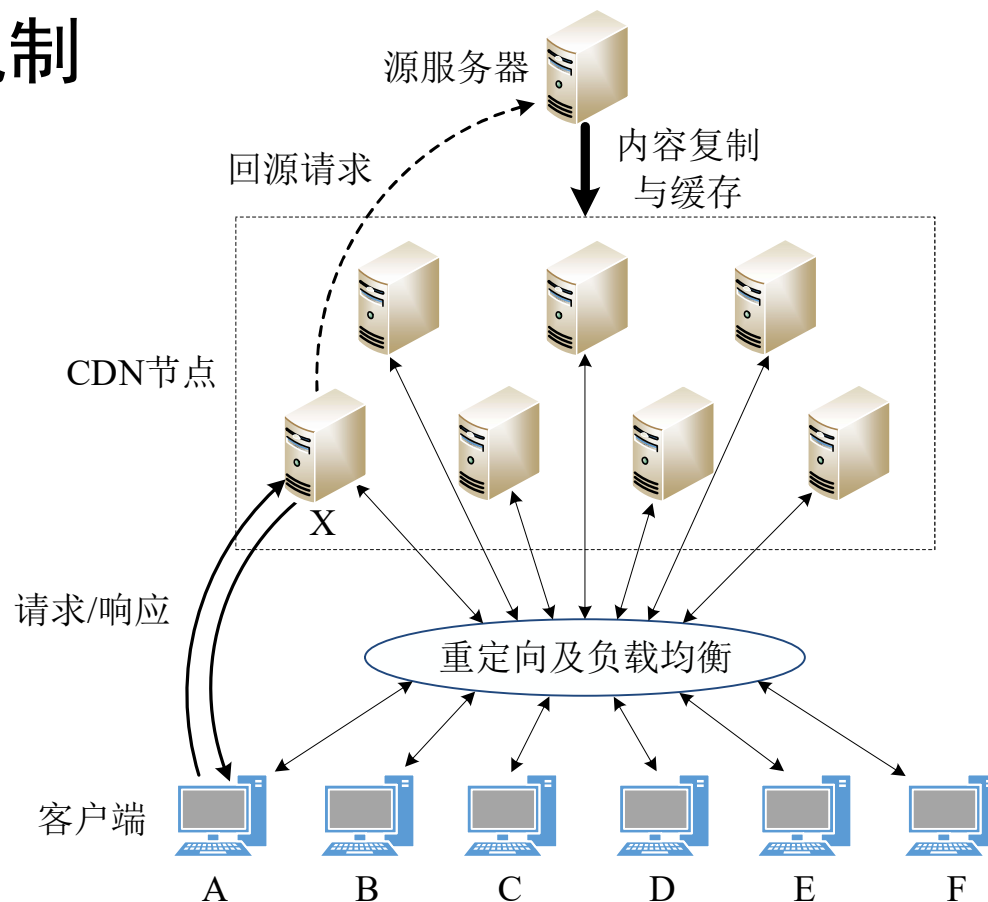
- CDN服务提供商：Akamai、蓝讯、世纪互联、网宿等
- 因特网内容提供商（ICP）：腾讯、百度等
- 因特网服务提供商（ISP）：移动、联通、电信等

5.5 内容分发网络



5.5.1 CDN的基本工作机制

- 源服务器一般位于大型数据中心，保存Web应用的全部资源
- CDN节点分布在不同地理位置，对源服务器中的资源进行缓存
- 大型CDN系统对CDN节点进行层级划分，实现多级CDN缓存
- 重定向及负载均衡组件为客户端选择最合适的CDN节点

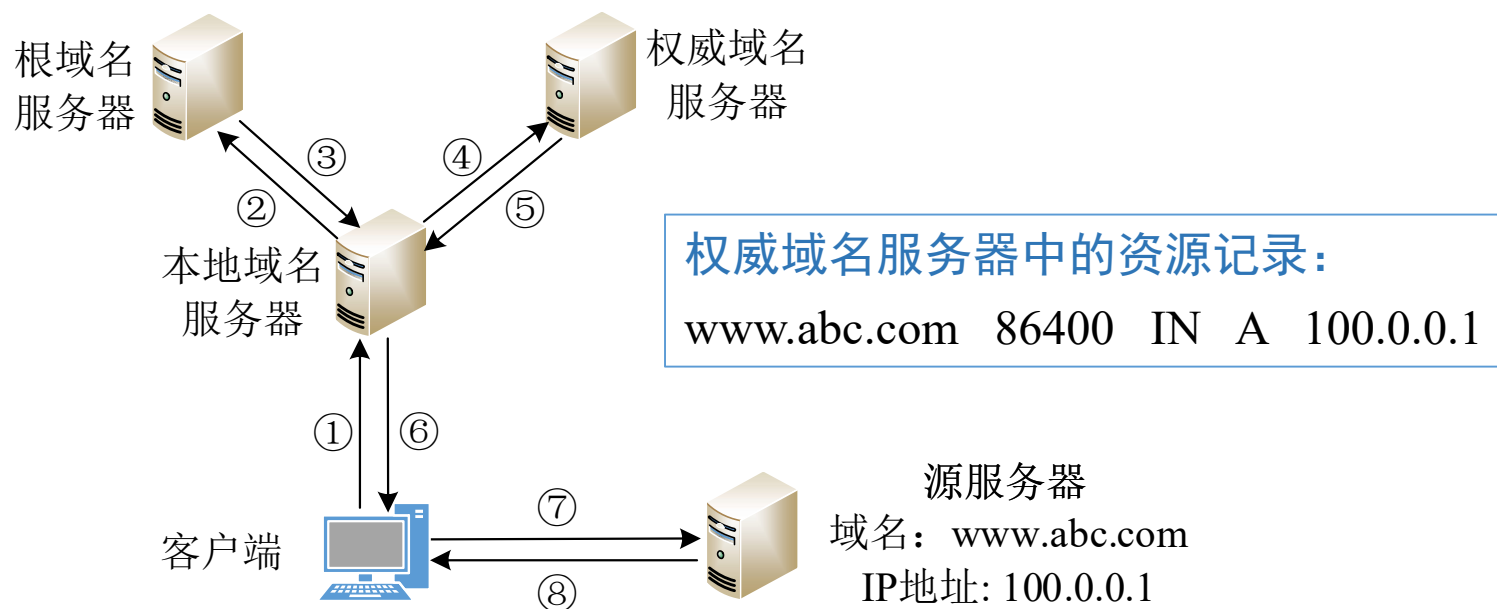


需要解决的关键问题： CDN节点如何布局，在哪里缓存、缓存哪些内容，如何进行请求重定向，如何选择CDN节点

5.5.2 请求重定向机制

■ 回顾：传统的Web服务器访问过程

► 忽略了域名解析的详细过程



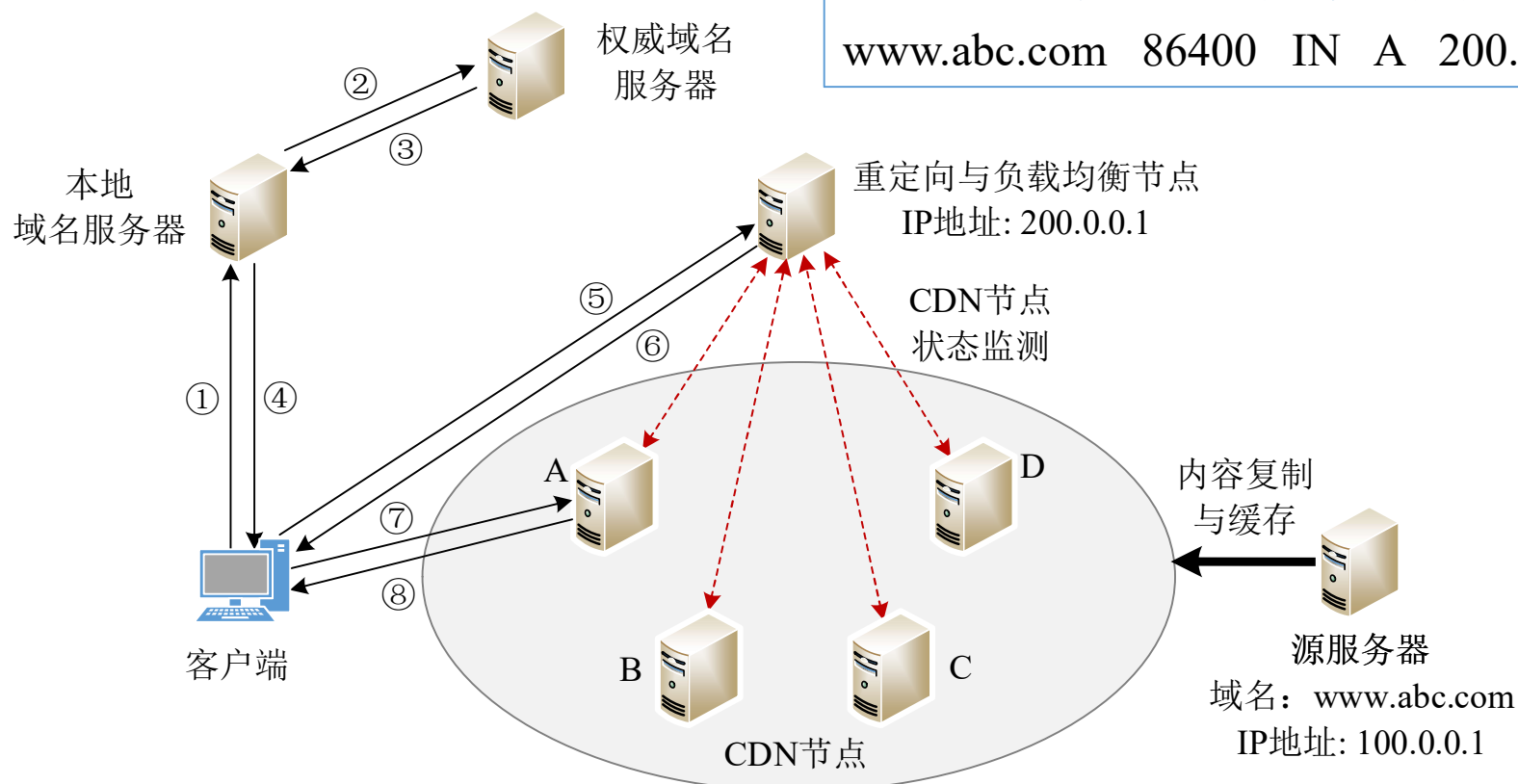
5.5.2 请求重定向机制

■ 基于HTTP的重定向

- HTTP响应报文中的302状态码：指明被请求的资源被临时移动到了
Location首部行指定的位置

权威域名服务器中的资源记录修改：

www.abc.com 86400 IN A 200.0.0.1



5.5.2 请求重定向机制

■ 基于DNS的重定向

- 借助于DNS中的CNAME类型资源记录，将常规的域名解析过程引导到重定向与负载均衡节点（负载均衡域名服务器）
- 权威域名服务器中的资源记录需要修改
 - 例如：源服务器的域名为www.abc.com，对应的IP地址为100.0.0.1，负载均衡域名服务器的域名为dns.xyz.com，对应的IP地址为200.0.0.1，权威域名服务器中的资源记录可以修改为

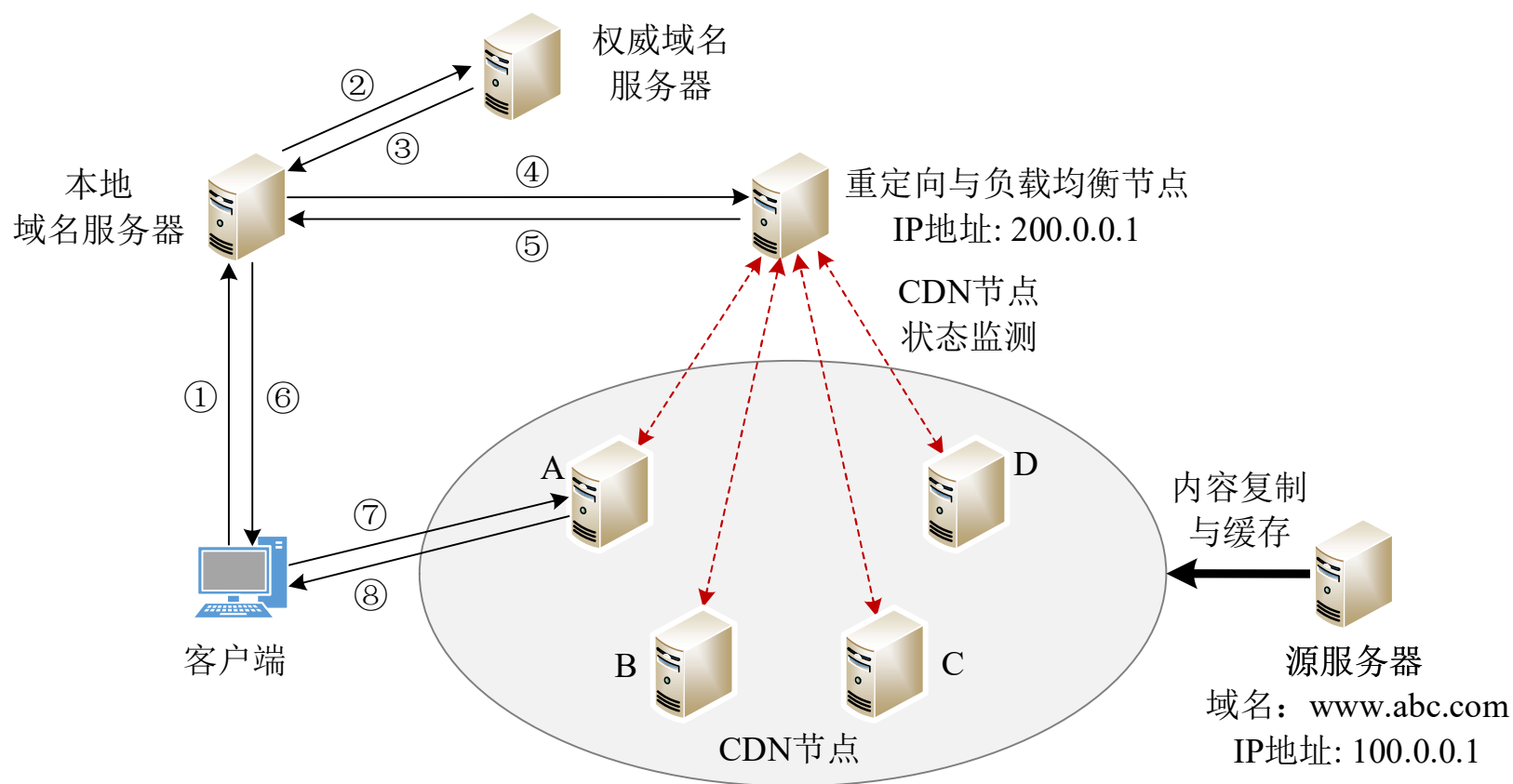
```
xyz.com      86400  IN  NS      dns.xyz.com
dns.xyz.com  86400  IN  A        200.0.0.1
www.abc.com  86400  IN  CNAME   www.xyz.com
```

5.5 内容分发网络



5.5.2 请求重定向机制

■ 基于DNS的重定向



5.5.3 CDN节点选择策略

■ **目标：** 尽可能缩短请求的响应时间，降低网络带宽消耗

■ **选择策略**

- **考虑的因素：** 与客户端的网络接近程度、CDN节点的性能和负载情况、以及缓存资源的命中率等
- **轮询策略：** 基于一定的轮转机制顺序地为客户端分配CDN节点
 - 优点：能够把负载较为均衡地分布到所有的CDN节点上
 - 缺点：没有考虑与客户端的网络接近程度、缓存资源命中率，节点的性能差异，如处理能力、网络带宽等。不能最小化客户的请求响应时间
- **加权轮询策略：** 根据CDN节点的性能分配权重
 - 优点：能够提高CDN系统的整体性能和资源利用率
 - 缺点：没有考虑与客户端的网络接近程度和缓存资源的命中率等

5.5.3 CDN节点选择策略

■ 选择策略（续）

- **基于位置策略**：根据CDN节点与客户端的网络接近程度进行CDN节点的选择，尽可能缩短请求的响应时间，减少网络带宽消耗
 - **难点**：客户端位置的准确判断，目前通常基于IP地址进行位置判断
 - 在HTTP重定向机制中，负载均衡节点可以直接获得客户端的IP地址
 - 在DNS重定向机制中，以本地域名服务器的IP地址代替客户端的IP地址
- **基于位置策略与加权轮询策略结合**
 - 根据网络拓扑结构进行CDN服务区域划分，静态设定服务于相应区域的CDN节点列表，负载均衡节点可以通过IP地址判断客户端所属的区域，再利用加权轮询策略为客户端选择一个合适的CDN节点
 - **优点**：能为客户端选择较近的CDN节点，也可以实现区域内的负载均衡
 - **缺点**：不能适应CDN节点状态的动态变化，如节点故障、负载情况等

5.5.3 CDN节点选择策略

■ 选择策略（续）

- **基于负载策略**：动态选择策略，优先选择负载轻的CDN节点
 - **难点**：需要对CDN节点的负载情况进行实时监测，包括CPU使用率、内存使用率、建立的连接数、网络带宽占用情况等
- **基于链路策略**：动态选择策略，最小化响应时间
 - **难点**：需要实时监测CDN节点的状态，以及访问CDN节点的链路延迟
- **内容哈希策略**
 - 根据请求的资源（如URL）计算哈希值，将同一资源的请求分配到相同的CDN节点，可以提高缓存资源的命中率
 - 通常需要与其他策略一起使用，避免热点资源造成的CDN节点过载

5.1 应用进程交互模式

5.2 WWW服务及协议

5.3 域名系统

5.4 电子邮件服务及协议

5.5 内容分发网络

5.6 流媒体传输协议

5.6.1 基于HTTP的流媒体传输

5.6.2 DASH基本工作原理

5.6.3 媒体内容描述

5.6.4 自适应码率

流媒体传输概述

■ 流媒体

- 采用流式传输技术在网络上连续实时播放的媒体格式，如音频、视频等，用户不需要将整个媒体文件下载到本地，可以一边传输一边播放

■ 面向连接的流媒体传输协议

- 通过专用流媒体服务器提供服务，包括RTSP/RTP、RTMP等
- **优点**：实时性好，可以支持大规模的流媒体应用
- **局限性**：协议相对复杂、流媒体服务器的部署和维护难度较大、所使用的端口容易被防火墙等网络中间设备拦截

5.6.1 基于HTTP的流媒体传输

■ 基本特点

- 以HTTP为基础，利用Web服务器提供流媒体服务
- 客户端无需与服务器保持持久连接，服务器也不需要维护状态
- 简单灵活、可扩展性强，服务器容易部署和维护

■ HTTP渐进式下载

- 允许一边下载一边播放，当客户从Web服务器下载流媒体文件时，不需要等待整个流媒体文件全部下载，有少量缓存之后便可以开始播放
- 局限性
 - 服务器一旦响应客户端请求，需要将整个流媒体文件传送至客户端
 - 客户端播放完毕后，在本地保存流媒体文件的完整副本，存在版权问题
 - 只支持点播，不支持直播

5.6 流媒体传输协议



5.6.1 基于HTTP的流媒体传输

■ HTTP自适应流式传输

- 媒体流被编码成不同分辨率和码率的多个版本，并将每个版本拆分成一定时间长度的多个媒体片段存储在Web服务器中
- 客户端根据网络及播放缓冲区的状态，请求不同分辨率和码率的媒体片段，保证媒体播放的连续性和流畅性，提升用户观看体验
- 特点：
 - 客户端每次只请求一个较短的媒体片段，且在客户端只做适量的缓存，当用户放弃播放时不会造成过多的网络带宽资源浪费
 - 播放完毕后，客户端不保存流媒体文件的完整副本，不存在版权问题
- 方案与标准
 - 公司方案：苹果公司的HLS、Adobe公司的HDS、微软公司的MSS
 - **MPEG-DASH**：由运动图像专家组（MPEG）和3GPP制定，简称DASH

5.6 流媒体传输协议



5.6.2 DASH基本工作原理

■ 基本思想

- 媒体流被编码成不同分辨率和码率的多个**码流**，每个码流包含多个相同时间长度（2~5秒）的媒体片段，媒体片段作为独立文件存放在Web服务器中
- **媒体呈现描述（MPD）文件**：对媒体内容进行描述，包括是静态还是动态、视频片段的大小、几种不同的码率，以及每个媒体片段对应的URL地址等
- 客户端从服务器获取MPD文件并解析，得到媒体内容的描述信息，根据**网络带宽测量结果及缓冲区的占用情况**决策下一时刻的请求码率，下载相应的媒体片段

注：媒体片段的时间长度相同，播放时可以在不同码率之间无缝切换

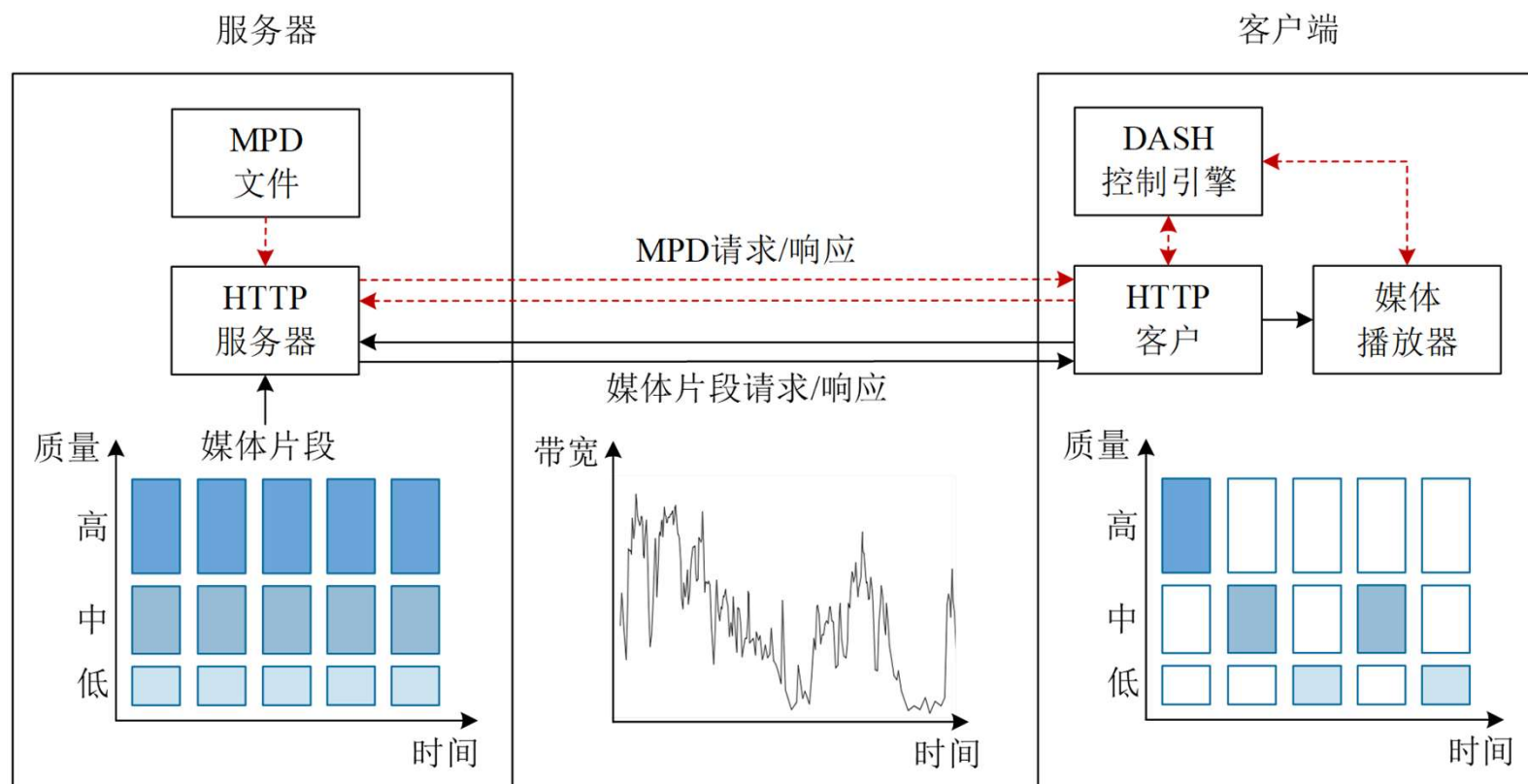
5.6 流媒体传输协议



5.6.2 DASH基本工作原理

■ 工作机制示例

- Web服务器中保存高中低三种质量的视频片段，客户端评估网络状况，在保证**视频流畅**的前提下，获取最高质量的视频片段

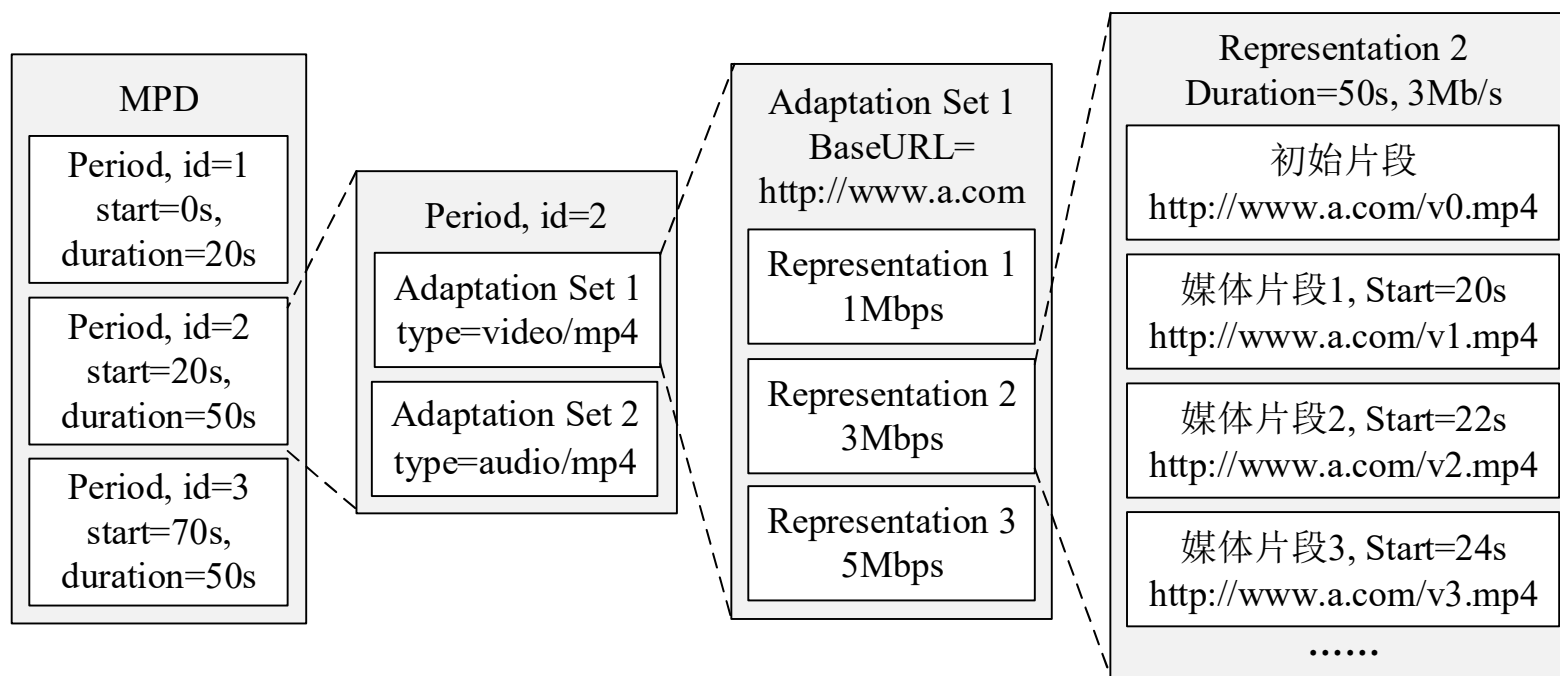


5.6 流媒体传输协议



5.6.3 媒体内容描述（MPD）

- 使用可扩展标记语言（XML），通过多种标记对DASH流进行层次化描述，客户端解析MPD文件可以得到媒体片段的URL



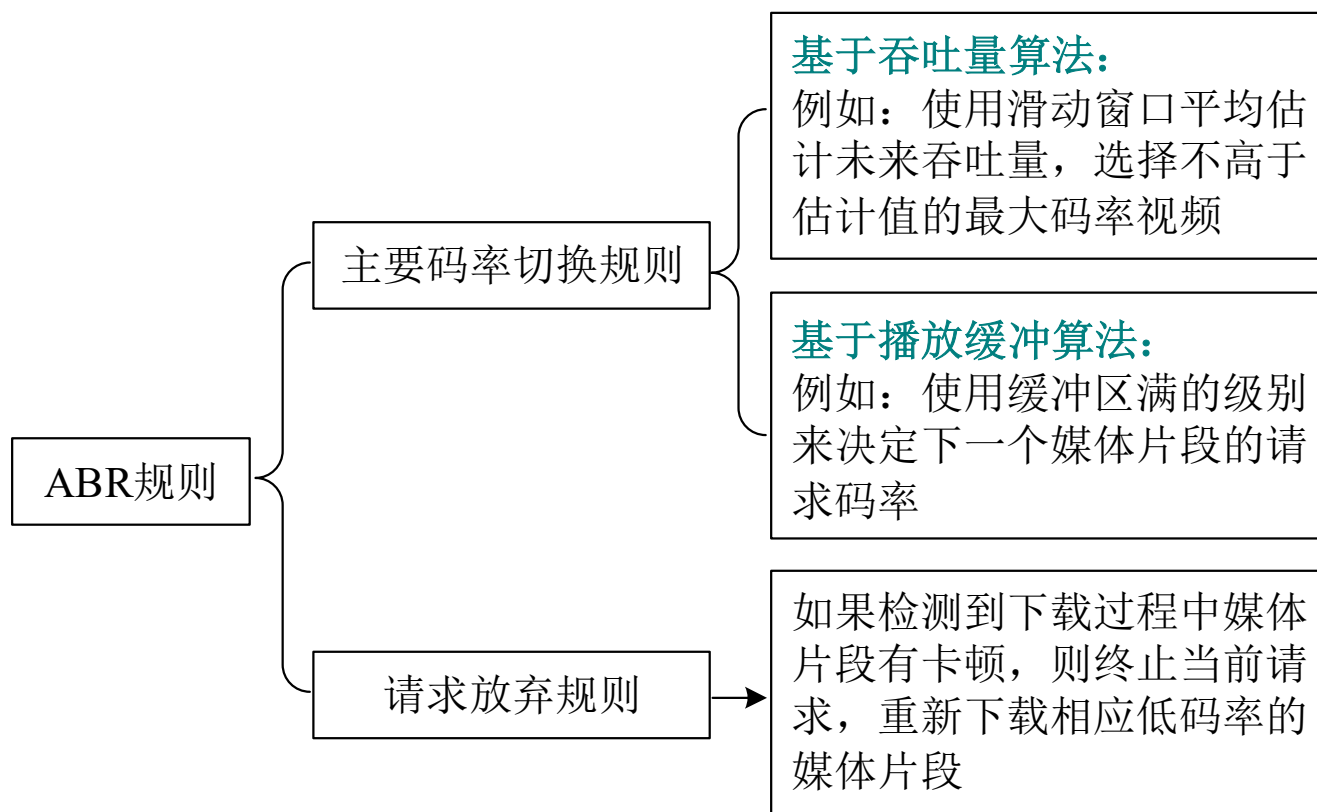
动态MPD：在内容可用时添加新的区段或媒体片段，在内容不再可用时删除旧的区段或媒体片段。动态MPD主要用于直播，但延时较大。

5.6 流媒体传输协议



5.6.4 自适应码率（ABR）

- DASH支持码率动态调整，客户端依据网络状况和缓冲区状况动态地调整流媒体传输的码率，最大化用户观看视频的体验质量



5.1 应用进程交互模式

5.2 WWW服务及协议

5.3 域名系统

5.4 电子邮件服务及协议

5.5 内容分发网络

5.6 流媒体传输协议